جامعة حلوان
HELWAN UNIVERSITY

كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي
Faculty of Computers & Artificial Intelligence

اللائحة الداخلية

لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة حلوان

مرحلة البكالوريوس

إصدار

أكتوبر ٢٠٢٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

صدق الله العظيم

سورة يوسف آية ٧٦

فهرس المحتويات

الموضوع	رقم صفحة
نبذة عن الكلية	1
الأهداف الاستراتيجية لبرامج الكلية	1
المخرجات التعليمية المستهدفة	2
الأقسام العلمية بالكلية	3
قيادات الكلية	3
الخدمات التعليمية والطلابية	5
مادة (1) شروط القبول بالكلية	7
مادة (2) الدرجة العلمية	7
مادة (3) شروط الحصول علي درجة البكالوريوس	7
مادة (4) المجالات العلمية لأقسام الكلية	7
مادة (5) نظام الدراسة	8
مادة (6) لغة التدريس	9
مادة (7) الإرشاد الأكاديمي	9
مادة (8) التسجيل والحذف والإضافة	9
مادة (9) الانسحاب من المقرر	10
مادة (10) المواظبة والغياب	10
مادة (11) الانقطاع عن الدراسة	10
مادة (12) نظام الامتحانات	11
مادة (13) الإنذارات والالتماسات	11
مادة (14) نظام التقويم	11
مادة (15) الرسوب والإعادة	12
مادة (16) أحكام تنظيمية	12
مادة (17) تطبيق اللائحة	13
مادة (18) قواعد النظام الكودى لأرقام المقررات	13
مادة (19) المتطلبات العامة	14
مادة (20) متطلبات الكلية	15
مادة (21) متطلبات الأقسام	18
(1) قسم علوم الحاسب	18
(2) قسم تكنولوجيا المعلومات	21
(3) قسم نظم المعلومات	24
(4) قسم الذكاء الاصطناعي	27
المحتوى العلمي للمقررات	30
المحتوى العلمي لمقررات المتطلبات العامة	30
المحتوى العلمي لمقررات متطلبات الكلية	31
المحتوى العلمي لمقررات قسم علوم الحاسب	36
المحتوى العلمي لمقررات قسم تكنولوجيا المعلومات	38
المحتوى العلمي لمقررات قسم نظم المعلومات	43
المحتوى العلمي لمقررات قسم الذكاء الاصطناعي	48

نبذة عن الكلية

نشأة الكلية

وافق مجلس جامعة حلوان بتاريخ ١٩٩٤/٧/١٨ علي إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات كما وافق المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ١٩٩٥/١/٧علي إنشائها واعتمد اللائحة الداخلية لها. وصدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنه ١٩٩٥ بإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٩ لسنة ٢٠١٩ بتغيير مسمي الكلية إلي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بهدف المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع الجديد وإتاحة الفرصة أمام الجميع لتعلم تقنيات الحاسبات ونظم المعلومات بما يخدم قضايا التنمية لدخول عصر المعلومات والمعرفة وذلك بتأهيل القوي البشرية اللازمة لسوق العمل في العصر الجديد مع قدرتها علي التنافس في هذا المجال.

رؤية الكلية

تسعى كلية الحاسبات و الذكاء الإصطناعي بجامعة حلوان الى التميز والريادة في الابحاث التطبيقية فى مجالات علوم الحاسب والذكاء الإصناعى ونظم المعلومات وهندسة البرمجيات والمعلوماتية محليا وإقليميا وعالميا.

رسالة الكلية

تسعى الكلية الى إعداد خريج متميز علميا ومهنيا قادرا على المنافسه في سوق العمل المحلي والإقليمي في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات وهندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية، مع الإسهام في إثراء البحث العلمي بتقديم أبحاث علمية راقية قابلة للتطبيق فى مجتمع الصناعات التكنولوجية والمشاركة في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

الأهداف الاستراتيجية لبرامج الكلية

- بناء نظام تعليمي متطور يتلاءم مع النمو المتسارع فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.
- إعداد المتخصصين فى الحاسبات والذكاء الاصطناعي المؤهلين بالأسس النظرية ومنهجيات التطبيق بما يؤهلهم للمنافسة العالمية فى تطوير تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها.
- إعداد كوادر متخصصة وذات كفاءة عالية في جمع و اكتشاف وتحليل بيانات في جميع التخصصات.
- مواكبة الاتجاهات العلمية الحديثة من خلال تحديث المقررات الدراسية.
- إتاحة مساحة أكبر للتدريبات العملية المتطورة بما يواكب متطلبات العمل فى كافة مؤسسات الدولة.
- إتاحة حرية الاختيار أمام الطلاب للتخصصات التى يرغبون فى دراستها بما يتوافق مع ميولهم واهتماماتهم.
- توفير المناخ العلمي المناسب أمام أعضاء هيئة التدريس والباحثين لارتياد تخصصات علمية جديدة.
- إتاحة الفرصة للتميز بين القدرات المختلفة للدارسين وتمكين االدارسين المتميزين من تحقيق طموحاتهم العلمية.
- تنظيم المؤتمرات وعقد الاجتماعات العلمية بهدف الارتقاء بالمستوي التعليمي وتعميق المفهوم العلمي بين الكوادر المتخصصة.
- إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية فى مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتى لها أثر مباشر على التنمية المتكاملة.
- عقد الاتفاقيات العلمية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي بهدف تبادل الآراء وإجراء البحوث المتعلقة بتخصصات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
- توفير وتدعيم وسائل النشر والبحث العلمي فى شتي مجالات التخصص.
- تنمية مهارات التعلم المستمر و التعليم الذاتي لدى الخرجيين لمواكبة التطور العلمي في مجال التخصص.
- انشاء وحدات ابحاث متخصصة فى الفروع المختلفة للحاسبات والمعلومات.

- تدريب الكوادر الفنية فى قطاعات الدولة المختلفة على تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
- تقديم الاستشارات والمساعدات العلمية والفنية للهيئات والجهات التى تستخدم تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتهتم بصناعة واتخاذ القرار في توظيف تكنولوجا المعلومات لهذا الغرض.
- نشر الوعي المعلوماتى وتعميقه فى المجتمع بهدف استخدام تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، ورفع كفاءة استخدامها.

المخرجات التعليمية المستهدفة

تستهدف برامج الكلية تطوير القدرات لدى الطالب فى المجالات الاتية:

أولا: المعرفة والفهم

- فهم المعارف الأساسية في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.
- معرفة المفاهيم العلمية والتطبيقية في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.
- الإلمام بالمعارف فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى والقدرة على فهم مشاكل البرمجيات فى هذه المجالات.
- المعرفة بالنظم التكنولوجية المرتبطة بتحليل وفهم البيانات.
- القدرة على فهم التطورات التقنية في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.

ثانيا: القدرات الذهنية

- إدراك الطرق العلمية والعملية فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى.
- إدراك المشاكل المتعلقة بالتطبيقات الذكية فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.
- القدرة على تطبيق وتطوير المهارات النظرية والعملية المكتسبة.
- القدرة على التفكير الإبداعي والعلمي الذاتي في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.
- القدرة على فهم مبادئ علوم الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.

ثالثا: المهارات المهنية والعملية

- القدرة على استخدام الطرق والأدوات الآلية لتحليل وتفسير وفهم واسترجاع المعلومات فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.
- عرض واستخلاص النتائج والمعارف من قواعد البيانات.
- القدرة على تطوير وإبتكار آليات تحليل تقنيات النظم فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.
- القدرة على تقييم أداء النظم فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.

رابعا: المهارات العامة

- استخدام الوسائل الرقمية المتقدمة في البحث العلمي وتطوير البرمجيات ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والتواصل والبنية التحتية المعلوماتية.
- التعاون مع الآخرين والعمل الجماعي.
- استخدام نظم إدارة الوقت والتكلفة بما يحقق المنفعة العامة.
- ممارسة المبادئ والاخلاق والقواعد والقوانين المنظمة للعمل فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.
- التعلم الذاتي والاستمرار في استكمال المعرفة.
- فهم النماذج العلمية والنظم الذكية المستخدمة فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.
- ممارسة طرق وآليات تأكيد وضمان الجودة في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى.

الأقسام العلمية بالكلية

يوجد بالكلية بمرحلة البكالوريوس أربعة أقسام علمية تتكون من أربعة برامج عامة وبرنامجين بمصروفات وهم:

قسم علوم الحاسب	برنامج علوم الحاسب
قسم نظم المعلومات	برنامج نظم المعلومات
	برنامج هندسة البرمجيات (برنامج بمصروفات)
	برنامج المعلوماتية الطبية (برنامج بمصروفات)
قسم تكنولوجيا المعلومات	برنامج تكنولوجيا المعلومات
قسم الذكاء الاصطناعي	برنامج الذكاء الاصطناعي

قيادات الكلية

أ.د. أسامة عزالدين إمام	**عميد الكلية**
أ.د. سيد عبدالجابر عبدالموجود	**وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث**
أ.د. امل السيد على أبو طبل	**وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع**
أ.م.د. منال عبدالقادر عبدالفتاح	**قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب**
أ.د. مني محمد نصر	**قائم بعمل رئيس قسم نظم المعلومات**
أ.م.د. هالة عبد الجليل	**قائم بعمل رئيس قسم علوم الحاسب**
أ. عماد الدين سعيد	**قائم بعمل أمين الكلية**

أولاً: قسم نظم المعلومات

م	أعضاء هيئة التدريس	م	الهيئة المعاونة
١	أ.د/ أحمد شرف الدين أحمد	١	م.م/ أحمد عبد الحميد محمد
٢	أ.د/ هواف عبد الحكيم طلب	٢	م.م/ صفاء مجدي سعد أبو العزايم
٣	أ.د/ ليلى محمد الفنجري	٣	م.م/ ايناس محمد فتحى حسين
٤	ا. د/ أسامة عز الدين إمام	٤	م.م/ شريف مسعدعبدالفتاح محمد
٥	أ. د/ مها عطيه محمود هنا	٥	م.م/ هلال أحمد سليمان محمد
٦	أ. د/ محمود محمد أحمد عبد اللطيف	٦	م.م / مروة محمد السعيد حسن
٧	أ.د/ سيد عبد الجابر عبد الموجود	٧	م.م/ سارة محمد احمد نعيم
٨	أ.د/ أيمن السيد الشحات السيد	٨	م.م/ وائل محمد عباس عباس
٩	أ.د/ منى محمد نصر عياط	٩	م.م/ عبدالله سيد يس أبو النجا
١٠	أ.م.د/ دعاء سعد حسن محمد	١٠	م.م/ مصطفى عادل عبدالرحمن زايد
١١	أ.م.د/ محمد إبراهيم بيومي مرعي	١١	م.م/ هيثم على محمد غالب
١٢	أ.م. د/ شريف عبد القادر عبد النبي	١٢	م.م/ هند سيد أنور عبد العال
١٣	أ.م.د/ أحمد بهاء الدين محمد فريد	١٣	معيد/ محمد احمد ابو المكارم
١٤	أ.م.د/ أماني محمد محمد محمد عبده	١٤	معيد/ محمد رضا رفعت أحمد
١٥	أ.م.د/ منال عبد القادر عبد الفتاح	١٥	معيده/ يارا عبدالستار عبد المجيد
١٦	أ.م.د/ شيماء محمد عزت سلامة	١٦	م. آيه هشام محمد أحمد سالم
١٧	أ.م.د/ مروه صالح فرحان	١٧	م. هدير اسماعيل ياسين
١٨	أ.م.د/ محمود مصطفى محمد	١٨	م. آيه محمد على أحمد رضوان
١٩	أ.م.د/ ليلى عبد اللطيف عبد المجيد	١٩	م. عمرو عصام سيد حسن
٢٠	د/ شيماء محمد رشاد عيسى	٢٠	م. خلود محمد كامل محمد حسني
٢١	د/ أماني محمد عبد السميع	٢١	م. نسمة طلعت عباس محمود
٢٢	د/ فاطمة السيد عبد المعطى	٢٢	م. سمر سمير محمد علي

٢٣	د/ حنان فهمي فهمي فهمي مرسي	٢٣	م. سماء احمد مصطفي ابراهيم
٢٤	د/ نرمين عبد الحكيم عثمان	٢٤	م. آية الرحمن كمال الدين رمضان
٢٥	د/ ليلى محمد عبد الحميد محمد	٢٥	م. يارا محمد سيد عبد القوي
٢٦	د/ أحمد السيد محمود يعقوب	٢٦	م. سعد معوض محمد خليفة
٢٧	د/ نور مصطفى عبد الحميد	٢٧	م. رمضان نصر رمضان محمد
٢٨	د/ مي محمود محمود الدفراوي	٢٨	م. ميشيل سمير زكي
		٢٩	م. حسام حسن سيد بكر
		٣٠	معيد / آية ماهر احمد علي الاشهب

ثانيا: قسم علوم الحاسب

م	أعضاء هيئة التدريس	م	الهيئة المعاونة
١	أ.د/ عباده سرحان أحمد	١	م.م /منى رجب سيد عبد الجيد
٢	أ.د/ مصطفى سامي محمود	٢	م.م /إسلام جمال عبد الجابر عالم
٣	أ.د/ عاطف زكي محمد غلوش	٣	م.م /أحمد محمدين السيد فراج
٤	أ.د/ علياء عبد الحليم عبد الرازق	٤	م.م/ رنا صلاح الدين حسين
٥	أ.د/ محمد عبد الفتاح بلال	٥	م.م/ أحمد هشام مصطفى مصطفى
٦	أ.د/ محمد حسن محمد حجاج	٦	م.م/ سلوى أسامة سليم عبد العال
٧	ا.م.د/ أمل السيد علي أبوطبل	٧	م.م /هدير سامي عباس حسام
٨	ا.م.د/ هالة عبد الجليل السيد	٨	م.م./ أحمد نادي دانيال عبد القوى
٩	ا.م.د/ وليد أحمد يوسف	٩	م.م./ تامر عبد العزيز عبد المجيد
١٠	ا.م.د/ أيمن محمد عزت عبد السلام	١٠	م.م./ أحمد محمود محمود السيد البدوى
١١	ا.م.د/ غادة أحمد عبد المنعم	١١	م.م/ وائل عيد فتحى عيسى
١٢	أ.م.د/ إنصاف حسين مصطفى	١٢	م.م / دعاء عبد الله عبد المحسن
١٣	د/ وسام محمد حسن محمد	١٣	م.م / ايمان اسماعيل محمد
١٤	د/ مروة محمد عبدالفتاح حسن	١٤	معيد/ احمد محمد عبد البصير
١٥	د/ هالة محمد عباس طه	١٥	معيد/ عبد الله عصام عبد الله
١٦	د/ آية صدقي عدلي عيسى	١٦	معيد/ أحمد عادل عمر منصور
١٧	د/ مي أحمد السيد حمد الله	١٧	معيد / يحي صلاح مرسي شافعي
١٨	د/ عمرو أحمد صبري عبد الرحمن	١٨	معيدة / آية احمد حجي احمد معوض
١٩	د/ محمد نبيل حسين إبراهيم محمد	١٩	معيد/ أحمد مصطفي محمد احمد يونس
٢٠	د/ سارة نبيل عبد الله عبد القادر	٢٠	معيد/ عبد الرحمن محمود يوسف طه
٢١	د/ سهى أحمد إحسان علي	٢١	معيد / محمد كمال محمد عبده
٢٢	د/ سمير عبدالعظيم محمد	٢٢	معيد / مصطفى مجدي سيد صالح
٢٣	د / محمد السعيد محمد موسى	٢٣	معيد / احمد اشرف بخيت عبد العال
٢٤	د / محسن حسن عبد الحكيم سيد	٢٤	معيد / محمد محمد عبد الفتاح محمد خيرالله
		٢٥	معيدة / مي مختار مصطفي عيسي
		٢٦	معيدة / سلمي علاء الدين السيد مرتضى

ثالثا: قسم تكنولوجيا المعلومات

م	أعضاء هيئة التدريس	م	الهيئة المعاونة
١	أ.م.د /محمود محمد محمود حسن	١	م.م / سمر فتحى مختار
٢	أ.م.د /رويدا عبد الحميد صادق	٢	م. / بيشوي بديع فهمي موسى بقطر
٣	أ.م.د/ ماجد حسين السيد وافي	٣	م.م / ياسمين عباس فتحي
٤	أ.م.د/ ياسر حفنى عبد الحليم عيسى	٤	م.م / إسلام زكريا احمد مصطفى
٥	أ.م.د/ طه مهدى عرابى	٥	م.م / آية عبد الله جبريل
٦	د/ نهلة أحمد محمد سعيد	٦	م. /اسيل رمضان إبراهيم
٧	د/ حسام الدين مصطفى شمردن	٧	م. / احمد نبيل إبراهيم
٨		٨	م. / يحيى أبو الخير يحيى
٩		٩	م. / سمر سعيد حسن على
١٠		١٠	م. / الاء عبد العزيز حسين خليفة
١١		١١	م. / ابراهيم محسن حامد سليم
١٢		١٢	م. / امنية احمد ابو العلا محمد
١٣		١٣	م. / هيام محفوظ مصطفى كامل
١٤		١٤	م. / زينب يسري محمد رضوان
١٥		١٥	م. / عبد الرحمن ايهاب سمير

الخدمات التعليمية والطلابية

أولآ: المعامل

يوجد بالكلية خمسة عشر معمل حاسبات بالاضافة إلى معامل ابحاث متخصصة فى علم البيانات والبيانات الضخمة ومعمل انترنت الأشياء ومعمل الكترونيات، وجميع المعامل متصلة بالإنترنت. بالإضافة إلى عدد خمسة خوادم للخدمات الإلكترونية الطلابية ومركز بيانات فائق السرعة لإجراء الأبحاث المتقدمة فى علم البيانات وتحليل البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الإصطناعى. كذلك قامت الكلية بإنشاء مركز للأبحاث الرقمية فى جميع مجالات البحث العلمى وتطبيقاتها والتى تعمل فيها الكلية.

ثانيا: المكتبة

تحتوي مكتبة الكلية على الكتب المتخصصة في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى، كذلك توجد دوائر معارف وقواميس عامة بالإضافة الى الإتصال ببنك المعرفة المصرى واتاحته للطلبة من خلال اجهزة الحاسب المتصلة بالإنترنت والموجودة بالمكتبة. كذلك تعمل الكلية على انشاء مركز خدمات طلابية لتوفير ما يطلبه طلبة الكلية من خدمات معرفية من خلال مكتبة الكلية. وللطالب الحق في استعارة كتابين في وقت واحد لمدة شهر. بيان مقتنيات الكلية من الكتب والمراجع والدوريات العربية والاجنبية حتى نهاية العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ موضح بالجدول التالى.

الكتب العربية	الكتب الاجنبية	الرسائل العلمية		دوريات أجنبية	إجمالي
		دكتوراه	ماجستير		
٧٧٢	٣٤٠٨	٢١	١٦٧	١١	٤٣٧٩

ثالثا: رعاية الشباب

يوجد بالكلية جهاز للأنشطة الطلابية يشرف على تخطيط وتنفيذ ومتابعة الانشطة الطلابية المختلفة في كافة المجالات الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والمعسكرات والرحالة وإتاحة المعسكرات لخدمة البيئة وإقامة مسابقات ثقافية ورياضية وتقديم جوائز للفائزين بمختلف السنوات الدراسية بالجامعة.

رابعا: الوحدة العلاجية

يوجد بالكلية وحدة علاجية تضم أطباء متخصصين وصيدلي وعدد (٢) ممرضات وصيدلية لعلاج الحالات المرضية التي تحتاج إلى إسعاف فوري وكذلك يوجد بالجامعة سيارات إسعاف مجهزه لنقل الحالات التي تستدعي نقلهم إلى مستشفي الجامعة بحلوان حيث توافر الامكانيات والاجهزة الطبية.

خامسا: التدريب

يوجد بالكلية وحدة ذات طابع خاص (نظم المعلومات ودعم القرار) تقوم بتنظيم برامج تدريبية طبقا لمتطلبات سوق العمل فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى بالتعاون مع الشركات الكبيرة التى تعمل فى هذه المجالات فى السوق العالمى والمحلى.

مواد اللائحة

مادة (1) شروط القبول بالكلية

تقبل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة الرياضيات وشعبة علمي علوم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات و يتم قبول طلاب الشهادات المعادلة والطلاب الوافدين حسب القواعد المنظمة لذلك والتي تضعها الجهات المختصة.

مادة (2) الدرجة العلمية

تمنح جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات للتخصصات التالية :

أ. علوم الحاسب.
ب. تكنولوجيا المعلومات.
ج. نظم المعلومات.
د. الذكاء الاصطناعي.
هـ هندسة البرمجيات.
و. المعلوماتية الطبية.

ويتعين على الطالب أن يختار تخصصاً رئيسيا من بين هذه التخصصات. ويجوز أن تنشأ بالكلية تخصصات رئيسية أخري مستقبلاً وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

مادة (3) شروط الحصول علي درجة البكالوريوس

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات ألا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات أكاديمية و 144 ساعة معتمدة تتضمن متطلبات عامة، ومتطلبات الكلية إلى جانب متطلبات التخصص الرئيسي موزعة على النحو التالي:

- المتطلبات العامة (12) ساعة معتمدة:
  - (6) ساعة إجبارية
  - (6) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية.
- متطلبات الكلية (72) ساعة معتمدة :
  - (63) ساعة إجبارية
  - (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية.
- متطلبات التخصص الرئيسي (60) ساعة معتمدة:
  - (39) ساعة إجبارية
  - (21) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية.

وبحد أدنى للمجموع التراكمى GPA يساوى 2 او أكثر.

مادة (4) المجالات العلمية لأقسام الكلية

تضم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة حلوان الأقسام التالية:

١. قسم علوم الحاسب.
٣. قسم تكنولوجيا المعلومات.
٢. قسم نظم المعلومات.
٤. قسم الذكاء الاصطناعي.

ويجوز أن تنشأ بالكلية أقسام أخري مستقبلاً وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

١- قسم علوم الحاسب

ويتضمن المجالات العلمية التالية:

برمجة الحاسبات - مفاهيم لغات الحاسب – اللغات الرسمية – تصميم المترجمات والمفسرات - هياكل البيانات– تحليل وتصميم الخوارزميات – نظم تشغيل الحاسبات – برمجة النظم - تنظيم الحاسبات – هندسة البرمجيات – نظم الوكلاء المتعددة – الخوارزميات الجينية –المعالجة على التوازى والنظم الموزعة– تعريب الحاسبات– نظرية الحسابات.

٢- قسم تكنولوجيا المعلومات

ويتضمن المجالات العلمية التالية:

شبكات الحاسبات بأنواعها المختلفة – شبكات المعلومات وتطبيقاتها – تكنولوجيا الاتصالات – تكنولوجيا الإنترنت – تأمين وسرية المعلومات والشبكات – التعرف على الأنماط –معالجة الإشارات الرقمية – التعرف على الكلام وتوليده –التعرف على الصور ومعالجتها – التصوير الطبي –الرؤية بالحاسب – نظم الرسم بالحاسب والرسوم الحاسوبية المتحركة –الواقع الافتراضي –الوسائط المتعددة –ضغط البيانات وتأمينها –نظم الزمن الحقيقي – النظم الرقمية - عمارة الحاسبات- المعالجات الدقيقة وتطبيقاتها –مواجهات الحاسبات – طرق اتصال الإنسان بالحاسب–النظم المدمجة- نظم الحاسبات ذات الأعطال المحتملة- نظم الحاسبات الموزعة والمتوازية.

٣- قسم نظم المعلومات

ويتضمن المجالات العلمية التالية:

تحليل وتصميم نظم المعلومات –منهجيات تطوير نظم المعلومات – معماريات نظم المعلومات - نظم تخزين واسترجاع المعلومات - تنظيم ومعالجة الملفات– نظم قواعد البيانات - النظم الخبيرة – نظم المعلومات – نظم المعلومات الإدارية –نظم المعلومات الجغرافية –نظم معلومات الوسائط المتعددة – نظم المعلومات الموزعة –نظم المعلومات الذكية –اكتشاف المعرفة فى نظم قواعد البيانات – قواعد البيانات الشيئية - اقتصاديات نظم المعلومات –التنقيب في البيانات –نظم قواعد المعرفة –مستودعات البيانات –إدارة مراكز المعلومات –نظم المعلومات المتكاملة –منهجيات تطوير نظم المعلومات – برمجة تطبيقات نظم المعلومات - تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات –تطبيقات نظم المعلومات فى المجالات المختلفة –التجارة الإلكترونية - نظم معلومات الشبكة الدولية (الإنترنت) –نظم دعم اتخاذ القرار–أساسيات ومفاهيم علم النظم – بحوث العمليات– النمذجة والمحاكاة – هندسة المعلومات – الأعمال الإلكترونية.

٤- قسم الذكاء الاصطناعي

ويتضمن المجالات العلمية التالية:

النظم الديناميكية والإنسان الآلي - الحاسبات الذكية والكمية - أسس وتطبيقات الذكاء الاصطناعى -النظم الذكية - معالجة اللغات الطبيعية–الشبكات العصبية -نظم التعليم الذكية – تفاعل الإنسان مع الآلة - تعليم الآلة.

مادة (5) نظام الدراسة

- تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة، ويقسم العام الدراسي إلي فصلين دراسيين، وتكون الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي.

ويجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر تدريس مقرر أو اكثر بنمط التعليم الهجين، بحيث تكون الدراسة في المقرر بنسبة من 60-70% وجهاً لوجه

وبنسبة 30-40% بنظام التعليم عن بعد. وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجامعة لاعتماده.

- يتطلب الحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح مائة وأربعة وأربعون ساعة معتمدة وذلك على مدي ثمانية فصول دراسية على الأقل، مقسمة إلي أربعة مستويات دراسية.
- الدراسة فى المستوى الأول والثاني مشتركة لجميع التخصصات، ويبدأ التخصص فى المستوى الثالث. ولكل قسم أن يضع الشروط المؤهلة للالتحاق به بعد إقرارها من مجلس الكلية.

مادة (6) لغة التدريس

الدراسة فى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية وفقا لمتطلبات كل مقرر دراسي.

مادة (7) الإرشاد الأكاديمي

تحدد الكلية لكل مجموعة من الطلاب مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس يقوم بمهام الإرشاد الأكاديمي للطالب ومساعدته على اختيار المقررات التى يدرسها والتسجيل فيها وتوجيهه طوال فترة دراسته بالكلية. ويقوم مجلس الكلية بتوزيع الطلاب المقيدين بالكلية على هيئة التدريس والطالب هو المسئول عن المقررات التى يقوم بالتسجيل فيها بناء على رغبته وللطالب الحق في تغيير المرشد الاكاديمى بموافقة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

مادة (8) التسجيل والحذف والإضافة

أ- يسمح للطالب بتسجيل المقررات الدراسية التى يختارها قبل بداية كل فصل دراسي بإسبوعين، وفقا لقواعد التسجيل التي تقررها هذه اللائحة.

ب- الحد الأدني لعدد الطلاب للتسجيل فى أى مقرر لا يقل عن 10 طلاب.

ج- يكون الحد الأدني للساعات المعتمدة للتسجيل فى الفصل الدراسي الأول أوالثاني (9) ساعات، ويتم التجاوز عن هذا الشرط إذا كان عدد الساعات المتبقية للتخرج أقل من 9 ساعات.

د- يكون الحد الأقصي للساعات المعتمدة للتسجيل فى الفصل الدراسي الأول والثاني وفقا لل GPA الحاصل عليه الطالب وذلك وفقا لما هو موضح بالجدول الخاص بالحد الأقصى للتسجيل، ويجوز التجاوز عن ساعات التسجيل الموضحة بالجدول بموافقة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ه- يجوز للطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يحذف أو يضيف مقرراً أو أكثر، وذلك خلال أسبوعين من بدء الدراسة في حالة الإضافة، وفي خلال أربعة أسابيع من بداية الدراسة في حالة الحذف. ويتم ذلك بالتنسيق مع المرشد الأكاديمي للطالب ومن خلال نماذج و اجراءات محددة، مع مراعاة الحد الأدني والحد الأقصى المذكور في (ج & د).

و- يسمح للطالب بدراسة المقررات المختلفة والتسجيل فى المستويات الأعلي بناء على قيامه باختيار المقررات المطلوبة كمتطلبات للمقررات الأعلي. ولايتم تسجيل الطالب فى مقرر أعلي إلا إذا نجح فى متطلباته. ويجوز بناءً على موافقة مجلس القسم المعني التجاوز عن هذا الشرط إذا كان الطالب سبق له التسجيل في متطلب المقرر ولم يجتازه أو يكون مسجلاً في المتطلب في نفس الوقت. ولايجوز للطالب أن يسجل مادة سبق نجاحه فيها الا في حالات تحسين نسبة المجموع التراكمى لتحقيق الحد الأدنى للحصول على شهادة البكالوريوس.

ز- يسمح للطالب بتسجيل مشروع التخرج في الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني علي ألا يستكمل دراسة المشروع في الفصل الصيفي، وذلك في حالة اجتيازه ١٠٢ ساعة وألا يقل GPA عن 2، ويجوز التجاوز عن عدد الساعات المقررة للتسجيل بموافقة مجلس الكلية.

جدول يلخص الحد الأقصى لعدد ساعات التسجيل وشروطها

شروط التسجيل (وفقا لتقدير الطالب)	الحد الأقصى لعدد ساعات التسجيل
2 > GPA >= 1	12 ساعة
GPA >= 2	18– 20 ساعة
GPA >= 3	21 ساعة
عند توافر شرطين معا: حالة تخرج & GPA >= 2	21 ساعة

مادة (9) الانسحاب من المقرر

- يجوز للطالب بعد تسجيل المقررات التى اختارها أن ينسحب من مقرر أو أكثر خلال أسبوعين على الأكثر من انتهاء الفترة المسموح بالحذف فيها خلال الفصل الدراسي والموضحة في المادة رقم (8)، بحيث لا يقل عدد الساعات المسجلة للطالب عن الحد الأدنى للتسجيل فى الفصل الدراسي الواحد (9 ساعات معتمدة) وفى هذه الحالة لايعد الطالب راسباً فى المقررات التى انسحب منها ويحتسب له تقدير "منسحب" فقط.
- إذا انسحب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفترة المحددة لذلك دون عذر قهري يقبله مجلس الكلية يحتسب له تقدير "راسب" فى المقررات التى انسحب منها. أما إذا تقدم قبل الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فيحتسب له تقدير "منسحب".

مادة (10) المواظبة والغياب

أ- الدراسة فى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي نظامية ولا يجوز فيها الانتساب .

ب- يتطلب دخول الطالب الامتحان النهائي تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 75% من المحاضرات فى كل مقر. وإذا تجاوزت نسبة غياب الطالب - دون عذر مقبول - فى أحد المقررات 25% يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول الامتحان النهائي بعد إنذاره. ويعطي درجة "صفر" فى درجة الأختبار النهائى للمقرر.

ج- الطالب الذي يتغيب عن الامتحان النهائي لأى مقرر – دون عذر مقبول – يعطي درجة "صفر" فى ذلك الامتحان ويعد راسبا في هذا المقرر.

د- إذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلس الكلية عن عدم حضور الامتحان النهائي لأي مقرر خلال يومين من إجراء الامتحان يحتسب له تقدير "غير مكتمل" فى هذا المقرر بشرط ألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحانات النهائية .

ه- وفى هذه الحالة يتاح للطالب الحاصل على تقدير "غير مكتمل" فرصة أداء الامتحان بعد ذلك مع امتحانات الفصل الدراسي التالي. وتحتسب الدرجة النهائية للطالب على أساس الدرجة الحاصل عليها فى الامتحان النهائي إضافة إلى الدرجة السابق الحصول عليها فى الأعمال الفصلية.

مادة (11) الانقطاع عن الدراسة

أ- يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل فى فصل دراسي أو انسحب من جميع مقررات الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.

ب- يجوز للطالب الانقطاع عن الدراسة – بعذر مقبول – فصلين متتاليين أو أربعة فصول غير متتالية بحد أقصي وتحتسب هذه المدة كإيقاف قيد. ويفصل من الكلية إذا انقطع عن الدراسة لفترة أطول من السابق ذكرها دون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة.

ج- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لإيقاف القيد بالكلية حسب الشروط والضوابط التى تضعها الجامعة.

مادة (12) نظام الامتحانات

أ- يتم تصحيح امتحان كل مقرر من (100) درجة.

ب- الحد الأدنى للنجاح فى المقرر الدراسي هو 50% من الدرجة النهائية بشرط الحصول على 30% على الأقل من درجة الامتحان التحريري

ج- توزع درجات الامتحان فى كل مقرر على النحو التالي:

- الأعمال الفصلية: 50%.
- الأختبار النهائى: 50% لامتحان نهاية الفصل الدراسي.

د- أما مادة المشروع فتكون الدراسة بها ممتدة على مدى فصلين دراسيين (ليس من بينهم الفصل الصيفي) ويكون الامتحان فى نهاية الفصل الدراسى الثانى أو الفصل الدراسي الأول وتوزع الدرجات بنسبة 50% لأعمال السنة، 50% للامتحان الشفوى (مناقشة المشروع).

ه- مدة الامتحان التحريري هو ساعتين فقط لجميع المقررات.

و- يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية، أن يقرر عقد الامتحان إلكترونياً في مقرر أو أكثر، كما يجوز عقد الامتحان في كل المقرر أو جزء منه بما يسمح بتصحيحه إلكترونيا. وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجامعة لاعتماده.

مادة (13) الإنذارات والالتماسات

- ينذر الطالب - أكاديمياً- إذا وصل معدله التراكمي إلى أقل من **2** ويفصل إذا لم يستطع رفع معدله التراكمى خلال (4) فصول متتالية ويجوز لمجلس الكلية منح الطالب فرصة استثنائية لرفع معدله التراكمى بعذر مقبول، ويحتسب المعدل التراكمى طبقاً للمادة رقم (14).
- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب التماس لمراجعة درجاته في المقرر الدراسي (مقابل رسوم تحددها الكلية) خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إعلان فتح التقدم بالالتماسات.

مادة (14) نظام التقويم

أ- **تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة** والذي يعتمد على أن الوحدة الأساسية هي المقرر الدراسي وليس السنة ويكون نظام التقييم على أساس التقدير فى كل مقرر دراسي بنظام النقاط والذي يحدد طبقاً للجدول التالي :

النسبة المئوية للدرجة	التقدير	النقاط
90% فأكثر	A+	4
85% - أقل من 90%	A	3.75
80% - أقل من 85%	B +	3.4
75% - أقل من 80%	B	3.1
70% - أقل من 75%	C +	2.8
65% - أقل من 70%	C	2.5
60% - أقل من 65%	D+	2.25
50% - أقل من 60%	D	2
أقل من 50%	F	1

ب- حساب المعدل التراكمي: يتم حساب المعدل التراكمي للطالب (GPA) على النحو التالي:

- يتم ضرب قيمة تقدير كل مقرر دراسي (النقاط الموضحة فى الجدول) فى عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر لنحصل على عدد النقاط الخاصة بكل مقرر دراسي.
- يتم جمع نقاط كل المقررات الدراسية التى سجل فيها الطالب.
- يتم قسمة مجموع النقاط على إجمالي الساعات المسجلة للطالب لنحصل على المعدل التراكمي كما يلي:

$$\text{المعدل التراكمي GPA} = \frac{\text{مجموع النقاط}}{\text{إجمالى الساعات المسجلة}}$$

ج- **يتم حساب التقدير العام** للطالب بناء على المعدل التراكمي طبقاً للجدول التالي:

المعدل التراكمي	التقدير العام
3.4 فأكثر	ممتاز
2.8 إلى أقل من 3.4	جيد جداً
2.4 إلى أقل من 2.8	جيد
2 إلى أقل من 2.4	مقبول
1.4 إلى أقل من 2	ضعيف
أقل من 1.4	ضعيف جدا

د- يمنح الطالب مرتبة الشرف في حالة اجتيازه للوحدات الدراسية التي درسها بكل مستوى دراسي بتقدير لا يقل عن جيد جدا وبشرط ألا يرسب في أي مقرر درسه.

مادة (15) الرسوب والإعادة

- إذا رسب الطالب فى مقرر أساسي (إجبارى) فعليه إعادة دراسته والنجاح فيه.
- إذا أعاد الطالب مقرراً رسب فيه (إجبارى/ إختيارى) تحتسب له الدرجات الفعلية التى حصل عليها على ألا تتعدى D+ على أن تحتسب ساعات المقرر الناجح فيها فقط عند حساب المعدل التراكمى.
- إذا رسب الطالب فى مقرر إختيارى يجوز له استبداله بمقرر اختيارى آخر.

مادة (16) أحكام تنظيمية

أ- لمجلس الكلية أن ينظم دورات تدريبية أو دراسات تنشيطية فى الموضوعات التى تدخل ضمن اختصاص الأقسام المختلفة.

ب- يجوز لمجلس الكلية الموافقة على عقد دراسة صيفية مكثفة (فصل صيفي) لمدة ثمانية أسابيع فى بعض المقررات بناء على اقتراح الأقسام العلمية. ووفقاً لما تسمح به إمكانيات وظروف الكلية على ألا يسجل الطالب في أكثر من ست ساعات معتمدة.

ج- يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية تحصيل مقابل خدمات تعليمية من الطلاب الدارسين فى الفصل الصيفى. كما يجوز أيضاً لمجلس الجامعة صرف مكافأت خاصة بناء على اقتراح مجلس الكلية لأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم من القائمين بالتدريس فى هذا الفصل.

مادة (17) تطبيق اللائحة:

أ- تطبق أحكام هذه اللائحة على الطلاب المستجدين فى بداية العام الجامعي التالي لاعتمادها.

ب- كما تطبق أحكام هذه اللائحة اعتباراً من العام الدراسي التالي لاعتمادها على الطلاب الباقين للإعادة بالمستوى الأول. وكذا المنقولين للمستوى الثاني والمستمرون بها على أن تجري لهم المقاصة العلمية اللازمة.

ج- طلاب المستويات الأخرى تطبق عليهم فواعد اللائحة التي تم قبولهم عليها لحين تخرجهم.

د- يتخرج الطالب فى حالة استيفاءه لمتطلبات البرنامج الأكاديمى فى نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثانى أو الصيفى حسب حالة كل طالب.

مادة (18) قواعد النظام الكودى لأرقام المقررات

1- يتكون كود أى مقرر من الرمز الكودي للقسم، يلى ذلك عدد مكون من ثلاثة أرقام تفصيلها كالآتي:

- رقم المئات (أقصى اليسار) يمثل المستوى الدراسي.
- الرقم فى خانة العشرات يمثل التخصص الدقيق للمقرر داخل التخصص العام للقسم
- رقم الآحاد يستخدم لتمييز مقررات التخصص الدقيق والتى تدرس لنفس المستوى الدراسي.

2- النظام الرمزي للأقسام العلمية.

مسلسل	القسم	الرمز	
		باللغة العربية	باللغة الإنجليزية
1	علوم الحاسب	حسب	CS
2	نظم المعلومات	نال	IS
3	تكنولوجيا المعلومات	تقن	IT
4	الذكاء الاصطناعي	ذك	AI

3- النظام الرمزي لمقررات الرياضيات والإحصاء و الفيزياء والعلوم الإنسانية:

رياضيات	ريض	MA
إحصاء	احص	ST
فيزياء	فيز	PH
علوم إنسانية	إنس	HU

4- أكواد المستويات الدراسية:

المستوى الدراسي	الكود
الأول	1
الثانى	2
الثالث	3
الرابع	4

وتشتمل مواد اللائحة التالية علي قوائم المقررات الدراسية المختلفة موضحا عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر وما يناظرها من الساعات الفعلية من المحاضرات وكذا من المعامل والتمارين إن وجد.

مادة (19) المتطلبات العامة:

12 ساعة معتمدة (6 إجباري + 6 اختياري)

رقم المقرر	مواد إجبارية (6 ساعات 3 مقرر) اسم المقرر	عدد الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
انس 111 HU 111	لغة إنجليزية -1 English I	2	2	- / -	-
أنس 112 HU 112	لغة إنجليزية -2 English II	2	2	- / -	-
أنس 313 HU 313	حقوق الإنسان ومكافحة الفساد Human Rights	2	2	- / -	-

رقم المقرر	مواد اختيارية (6 ساعات 2 مقرر) اسم المقرر	عدد الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
أنس 121 HU 121	مبادئ الاقتصاد Fundamentals of Economics	3	3	- / -	-
أنس 213 HU 213	لغة إنجليزية 3 English 111	3	3	- / -	لغة انجليزية 1، 2
أنس 323 HU 323	مبادئ المحاسبة Fundamentals of Accounting	3	3	- / -	-
أنس 331 HU 331	مهارات التفاوض والاتصال Communication & Negotiation Skills	3	3	- / -	-
أنس 332 HU 332	التفكير الإبداعي Creative Thinking	3	3	- / -	-
أنس 333 HU 333	الإعلام Mass Communication	3	3	- / -	-
أنس 334 HU 334	أخلاقيات المهنة Professional Ethics	3	3	- / -	-

مادة (20) متطلبات الكلية
72 ساعة معتمدة (63 ساعة إجباري + 9 ساعة اختياري)

أولاً: المتطلبات الإجبارية 63 ساعة معتمدة

رقم المقرر	اسم المقرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين/عملي	المتطلب السابق
ريض111 MA 111	1 –رياضيات 1 –Mathematics	3	2	- / 2	-
ريض112 MA 112	تراكيب محددة Discrete Mathematics	3	2	- / 2	-
ريض113 MA 113	2 –رياضيات 2 –Mathematics	3	2	- / 2	1 –رياضيات ريض 111
احص121 ST 121	1 –إحصاء واحتمالات Probability and Statistics1	3	2	- / 2	-
تقن 111 IT 111	1 –الكترونيات Electronics-1	3	2	2 / -	-
فيز 111 PH 111	فيزياء Physics	3	2	2 / -	-
حسب111 CS 111	مقدمة فى الحاسبات Introduction to Computers	3	2	2 / -	-
حسب112 CS 112	1 –برمجة الحاسبات 1 –Programming	3	2	2 / -	مقدمة فى الحاسبات حسب 111
حسب221 CS 221	تصميم منطقي Logic Design	3	2	2 / -	-

تابع المتطلبات الإجبارية 63 ساعة معتمدة

رقم المقرر	اسم المقرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين/ عملي	المتطلب السابق
حسب214 CS 214	هياكل البيانات Data Structures	3	2	2 / -	برمجة الحاسبات-1 حسب- 112
حسب316 CS 316	خوارزميات Algorithms	3	2	2 / -	هياكل البيانات حسب 214
تقن 221 IT 221	تراسل البيانات Data Communication	3	2	- / 2	إحصاء واحتمالات1 إحص 121
نال240 IS 240	بحوث العمليات Operations Research	3	2	- / 2	-
نال 231 IS 231	أساسيات نظم المعلومات Fundamentals of Information Systems	3	2	2 / -	-
نال 211 IS 211	1 –نظم قواعد البيانات 1 –Database System	3	2	2 / -	-
نال 351 IS 351	تحليل وتصميم نظم المعلومات - 1 System Analysis and Design –1	3	2	- / 2	أساسيات نظم المعلومات نال 231
تقن 222 IT 222	1 –شبكات الحاسبات 1 –Computer Networks	3	2	2 / -	تراسل البيانات تقن 221
تقن 223 IT 223	تكنولوجيا الإنترنت Internet Technology	3	2	2 / -	-
حسب241 CS 241	1 –نظم التشغيل 1 –Operating Systems	3	2	2 / -	برمجة الحاسبات-1 حسب- 112
حسب251 CS 251	1 –هندسة البرمجيات 1 –Software Engineering	3	2	2 / -	برمجة الحاسبات-1 حسب- 112
حسب213 CS 213	2 –برمجة الحاسبات 2 –Programming	3	2	2 / -	برمجةالحاسبات-1 حسب 112

ثانياً: المتطلبات الاختيارية 9 ساعات معتمدة

رقم المقرر	اسم المقرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين/ عملي	المتطلب السابق
احص 122 ST 122	2 –إحصاء واحتمالات 2 –Probability and Statistics	3	2	- / 2	1– إحصاء واحتمالات احص 121
أنس 122 HU 122	مبادئ الإدارة Fundamentals of Management	3	3	- / -	-
نال 321 IS 321	إدارة المشروعات Projects Management	3	2	- / 2	بحوث العمليات 240 نال
تقن 241 IT 241	إشارات ونظم Signals and Systems	3	2	- / 2	2 رياضيات – ريض 113
نال 241 IS 241	النمذجة والمحاكاة Modeling and Simulation	3	2	- / 2	-
نال 342 342 IS	لغات المحاكاة Simulation Languages	3	2	2 / -	نمذجة والمحاكاة نال 241
تقن 211 IT 211	صيانة الحاسب Computer Maintenance	3	2	2 / -	-
حسب 313 CS 313	برمجة الحاسبات – 3 Programming – 3	3	2	2 / -	برمجة الحاسبات-2 حسب 213

مادة (21) متطلبات الأقسام

(1) قسم علوم الحاسب (اجبارى)

أولاً: المقررات الإجبارية (39 ساعة معتمدة) اجتياز جميع المقررات الموجودة بالجدول التالى:

رقم المقرر	اسم المقـــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
ذك 330 AI 330	تعلم الآلة Machine Learning	3	2	2 / -	احتمالات واحصاء-2 احص122
حسب 322 CS 322	تنظيم الحاسبات Computer Organization	3	2	- / 2	تصميم منطقى حسب 221
تقن 331 IT 331	1 –نظم الرسم بالحاسب 1 –Computer Graphics	3	2	2 / -	برمجةالحاسبات-1 حسب 112
حسب 352 CS 352	2 –هندسة البرمجيات 2 –Software Engineering	3	2	2 / -	هندسة البرمجيات– 1 حسب 251
حسب 471 CS 471	المعالجة على التوازي والحسابات عالية الأداء Parallel Processing and high Performance Computing	3	2	2 / -	نظم التشغيل1 حسب 241
ذك 310 AI 310	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	3	2	2 / -	خوارزميات حسب316
حسب 419 CS 419	المترجمات Compilers	3	2	2 / -	هياكل بيانات - حسب214
حسب405 CS 405	Theory of Computation نظرية الحسابات	3	2	- / 2	تراكيب محددة ريض 112
حسب 342 342CS	نظم التشغيل-2 Operating Systems II	3	2	2 / -	نظم التشغيل1 حسب 241
حسب460 CS 460	Distributed systems and Cloud Computing النظم الموزعة والحوسبة السحابية	3	2	2 / -	شبكات الحاسبات– 1 تقن 222
تقن 423 IT 423	تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات Information and Computer Networks Security	3	2	- / 2	شبكات الحاسبات – 1 تقن 222
حسب 498 CS 498	مشروع Project	6	3	6 / -	هندسة البرمجيات – 1 حسب 251 ووفقا للمادة ٨

(1) قسم علوم الحاسب (اختيارى)

ثانياً: المقررات الاختيارية (21 ساعة معتمدة) اختيار واجتياز أى من المقررات الواردة بالجدول التالي والتى تحقق عدد تلك الساعات:

- **جدول (1)**

رقم المقرر	اسم المقـــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تماري/ عملي	المتطلب السابق
ذك 335 AI335	الشبكات العصبية & التعلم العميق Neural Networks & deep learning	3	2	2 / -	تعلم الآلة - ذك 330
ذك 360 AI360	معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing	3	2	2 / -	الذكاء الاصطناعي - ذك 310
تقن 441 IT 441	1- معالجة الصور Image processing -1	3	2	2 / -	إشارات ونظم تقن 241
ذك 350 AI350	التمثيل المرئي البيانات Data Visualization	3	2	2 / -	احتمالات واحصاء-2 احص122
ذك 380 AI380	التفاعل بين الانسان الآله Human Computer Interaction	3	2	2 / -	الذكاء الاصطناعي - ذك 310
حسب 410 CS410	مفاهيم لغات البرمجة Concepts of Programming Languages	3	2	2 / -	برمجةالحاسبات-1 حسب 112
حسب480 CS480	التشفير Cryptography	3	2	- / 2	إحصاء واحتمالات -1 احص 121
حسب 416 CS416	الخوارزميات المتقدمة Advanced Algorithms	3	2	- / 2	خوارزميات حسب316
تقن 312 IT 312	المعالجات الدقيقة Microprocessors	3	2	2 / -	التصميم المنطقي حسب 221
تقن 414 IT 414	النظم المدمجة Embedded Systems	3	2	2 / -	المعالجات الدقيقة تقن 312

(1) قسم علوم الحاسب (اختيارى)

ثانياً: المقررات الاختيارية (21 ساعة معتمدة) اختيار واجتياز أى من المقررات الواردة بالجدول التالي والتى تحقق عدد تلك الساعات:

- **جدول (2)**

رقم المقرر	اسم المقـــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تماري/ عملي	المتطلب السابق
نال 312 IS 312	نظم قواعد البيانات – 2 Database Systems – 2	3	2	2 / -	نظم قواعد البيانات –1 نال 211
نال 434 IS 434	تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات Quality Assurance of Information Systems and Programming	3	2	- / 2	تحليل وتصميم نظم المعلومات – 2 نال 352
تقن 444 IT 444	الرؤية بالحاسب Computer Vision	3	2	2 / -	خوارزميات حسب 316
تقن 433 IT 433	الوسائط المتعددة Multimedia	3	2	2 / -	برمجة الحاسبات – 1 حسب 112
تقن 342 IT 342	التعرف على الأنماط Pattern Recognitions	3	2	- / 2	-
حسب 496 496CS	موضوعات مختارة في علوم الحاسب Selected Topics in Computer Science	3	2	2 / -	المستوى الرابع

تابع مادة (21) متطلبات الأقسام

(2) قسم تكنولوجيا المعلومات (اجبارى)

أولاً: المقررات الإجبارية (39 ساعة معتمدة) اجتياز جميع المقررات الموجودة بالجدول التالى

رقم المقرر	اسم المقـــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
تقن 311 IT 311	عمارة الحاسبات Computer Architecture	3	2	- / 2	التصميم المنطقى حسب 221
تقن 321 IT 321	تكنولوجيا الاتصالات Communication Technology	3	2	2 / -	تراسل البيانات تقن 221
تقن 322 IT 322	شبكات الحاسبات – 2 Computers Network –2	3	2	2 / -	شبكات الحاسبات – 1 تقن 222
تقن 331 IT 331	نظم الرسم بالحاسب – 1 Computer Graphics – 1	3	2	2 / -	برمجة الحاسبات – 1 حسب 112
تقن 341 IT 341	معالجة الإشارات الرقمية Digital Signal Processing	3	2	- / 2	تراكيب محددة ريض 112
تقن 342 IT 342	التعرف على الأنماط Pattern Recognitions	3	2	- / 2	-
تقن 433 IT 433	الوسائط المتعددة Multimedia	3	2	2 / -	برمجة الحاسبات – 1 حسب 112
تقن 441 IT 441	معالجة الصور -1 Image Processing – 1	3	2	2 / -	إشارات ونظم تقن 241
ذك 310 AI 310	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	3	2	2 / -	خوارزميات حسب316
تقن 444 IT 444	الرؤية بالحاسب Computer Vision	3	2	2 / -	خوارزميات حسب 316
تقن 423 IT 423	تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات Information and Computer Networks Security	3	2	- / 2	شبكات الحاسبات – 1 تقن 222
تقن 498 IT 498	مشروع Project	6	3	6 / -	شبكات الحاسبات – 1 تقن 222 ووفقا للمادة ٨

(2) قسم تكنولوجيا المعلومات (اختيارى)

ثانياً:المقررات الاختيارية (21 ساعة معتمدة) من المقررات الواردة بالجدول التالي:

- **جدول (1)**

رقم المقرر	اسم المقـــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
تقن 411 IT 411	نظم الحاسبات الموزعة والمتوازية Distributed and Parallel computer systems	3	2	- / 2	عمارة الحاسبات تقن 311
تقن 412 IT 412	نظم الزمن الحقيقي Real Time Systems	3	2	- / 2	عمارة الحاسبات تقن 311
نال 345 IS 345	تطبيقات الإنترنت Internet Applications	3	2	2 / -	تكنولوجيا الإنترنت تقن 223
تقن 431 IT 431	الواقع الافتراضي Virtual Reality	3	2	- / 2	نظم الرسم بالحاسب-1 تقن 331
تقن 332 IT 332	نظم الرسم بالحاسب – 2 Computer Graphics – 2	3	2	2 / -	نظم الرسم بالحاسب-1 تقن 331
تقن 443 IT 443	معالجة الكلام Speech Processing	3	2	2 / -	اشارات ونظم تقن 241
نال 312 IS 312	نظم قواعد البيانات – 2 Database Systems – 2	3	2	2 / -	نظم قواعد البيانات –1 نال 211
حسب 352 CS 352	هندسة البرمجيات – 2 Software Engineering – 2	3	2	2 / -	هندسة البرمجيات-1 حسب 251
تقن 312 IT 312	المعالجات الدقيقة Microprocessors	3	2	2 / -	التصميم المنطقي حسب 221
تقن 313 IT 313	مواجهات الحاسبات Computer Interfaces	3	2	- / 2	عمارة الحاسبات تقن 311
تقن 422 IT 422	الشبكات اللاسلكية والمتحركة Wireless and Mobile Networks	3	2	- / 2	شبكات الحاسبات – 2 تقن 322
تقن 442 IT 442	معالجة الصور – 2 Image Processing – 2	3	2	2 / -	معالجة الصور – 1 تقن 441

(2) تابع قسم تكنولوجيا المعلومات (اختيارى)

ثانياً: المقررات الاختيارية (21 ساعة معتمدة) من المقررات الواردة بالجدول التالي:

- **جدول (2)**

رقم المقرر	اسم المقـــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
تقن 414 IT 414	النظم المدمجة Embedded Systems	3	2	2 / -	المعالجات الدقيقة تقن 312
تقن 415 IT 415	الروبوت Robotics	3	2	2 / -	تراكيب محددة ريض 112
تقن 455 IT 455	معالجة الصوت والفيديو بالصورة الرقمية Image, audio and Video Processing	3	2	2 / -	معالجة الكلام تقن 443
تقن 456 IT 456	تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الابعاد 3D Modeling and Animation	3	2	2 / -	نظم الرسم بالحاسب – 1 تقن 331
تقن 457 IT 457	تطوير الألعاب Development Game	3	2	2 / -	نظم الرسم بالحاسب – 1 تقن 331
تقن 425 IT 425	Embedded Internet of things System أنظمة إنترنت الاشياء المدمجة	3	2	2 / -	النظم المدمجة تقن 414
تقن 496 IT 496	موضوعات مختارة فى تكنولوجيا المعلومات Selected Topics in Information Technology	3	2	- / 2	المستوى الرابع

تابع مادة (21) متطلبات الأقسام

(3) قسم نظم المعلومات (اجبارى)

أولاً: المقررات الإجبارية (39 ساعة معتمدة) اجتياز جميع المقررات الموجودة بالجدول التالى:

رقم المقرر	اسم المقـــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
نال 345 IS 345	تطبيقات الإنترنت Internet Applications	3	2	2 / -	تكنولوجيا الإنترنت تقن 223
نال 312 IS 312	نظم قواعد البيانات – 2 Database Systems – 2	3	2	2 / -	نظم قواعد البيانات–1 نال 211
نال 313 IS 313	تخزين واسترجاع البيانات Data Storage and Retrieval	3	2	- / 2	نظم قواعد البيانات–1 نال 211
نال 352 IS 352	تحليل وتصميم نظم المعلومات – 2 Analysis and Design of Information Systems-2	3	2	2 / -	تحليل وتصميم نظم المعلومات 1 نال 351
نال 414 IS 414	تأمين نظم المعلومات Information Systems Security	3	2	- / 2	نظم قواعد البيانات–1 نال 211
نال 451 IS 451	نظم دعم اتخاذ القرار Decision Support Systems	3	2	2 / -	أساسيات نظم المعلومات نال 231
نال 333 IS 333	نظم المعلومات الإدارية Management Information Systems	3	2	- / 2	أساسيات نظم المعلومات نال 231
نال 350 IS 350	ذكاء الأعمال وتحليل البيانات Business intelligence and data Analytical	3	2	- / 2	احتمالات واحصاء-2 احص122
نال 365 IS365	تكنولوجيا البيانات الكبيرة Big Data Technologies	3	2	- / 2	نظم قواعد البيانات–1 نال 211
نال 360 IS360	مقدمة فى علم البيانات Introduction to Data Science	3	2	- / 2	نظم قواعد البيانات - 2 نال 312
نال 448 IS448	إدارة قواعد المعرفة Knowledge base management	3	2	- / 2	نظم قواعد البيانات - 2 نال 312
نال 498 IS 498	مشروع Project	6	3	6 / -	تحليل وتصميم نظم المعلومات 1 -نال 351 ووفقا للمادة ٨

(3) قسم نظم المعلومات (اختيارى)

ثانياً:المقررات الاختيارية (21 ساعة معتمدة) من المقررات الواردة بالجدول التالي:

- جدول (1)

رقم المقرر	اسم المقـــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
نال 421 IS 421	التنقيب فى البيانات Data Mining	3	2	2 / -	نظم قواعد البيانات – 1 نال 211
نال 415 IS 415	قواعد البيانات الشيئية Object Oriented Database	3	2	2 / -	نظم قواعد البيانات – 1 نال 211
نال 453 IS 453	منهجيات تطوير نظم المعلومات Information Systems Development Methodologies	3	2	2 / -	تحليل وتصميم نظم المعلومات – 2 نال 352
ذك 310 AI 310	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	3	2	2 / -	خوارزميات حسب316
نال 441 IS 441	نظم المعلومات الذكية Intelligent Information Systems	3	2	- / 2	الذكاء الاصطناعي ذك310
نال 442 IS 442	التجارة الإلكترونية E-Commerce	3	2	2 / -	تطبيقات الانترنت نال 345
نال 434 IS 434	تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات Quality Assurance of Information Systems and Programming	3	2	- / 2	تحليل وتصميم نظم المعلومات – 2 نال 352
حسب 352 CS 352	هندسة البرمجيات – 2 Software Engineering – 2	3	2	2 / -	هندسة البرمجيات – 1 حسب 251
نال 435 IS 435	إدارة مراكز المعلومات Information Centers Management	3	2	- / 2	-
نال 334 IS 334	نظم المعلومات المحاسبية Accounting Information Systems	3	2	- / 2	أساسيات نظم المعلومات نال231

ثانياً:المقررات الاختيارية (21 ساعة معتمدة) من المقررات الواردة بالجدول التالي:

- جدول (2)

رقم المقرر	اسم المقــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
نال 422 IS 422	مستودعات البيانات Data Warehousing	3	2	- / 2	نظم قواعد البيانات – 1 نال 211
نال 416 IS 416	قواعد البيانات الموزعة Distributed Database	3	2	- / 2	نظم قواعد البيانات – 1 نال 211
نال 443 IS 443	نظم المعلومات الجغرافية Geographical Information Systems	3	2	2 / -	نظم قواعد البيانات – 1 نال 211
نال 444 IS 444	نظم معلومات الوسائط المتعددة Multimedia Information Systems	3	2	2 / -	نظم قواعد البيانات – 1 نال 211
تقن 423 IT 423	تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات Information and Computer Networks Security	3	2	- / 2	شبكات الحاسبات – 1 تقن 222
نال 450 IS 450	اختبار وتكامل البيانات Software testing and integration	3	2	- / 2	تحليل وتصميم نظم المعلومات – 2 نال 352
نال 455 IS 455	ضمان جودة البرمجيات واختبارها Software Quality Assurance and Testing	3	2	- / 2	أساسيات نظم المعلومات نال231
نال 460 IS460	مقدمة فى التعلم العميق Introduction to deep learning	3	2	- / 2	إدارة قواعد المعرفة نال 448
نال 496 IS 496	موضوعات مختارة فى نظم المعلومات Selected Topics in Information Systems	3	2	- / 2	المستوى الرابع

تابع مادة (21) متطلبات الأقسام

(4) قسم الذكاء الاصطناعى (اجبارى)

أولاً: المقررات الإجبارية (39 ساعة معتمدة) اجتياز جميع المقررات الموجودة بالجدول التالى:

رقم المقرر	اسم المقـــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
ذك 310 AI 310	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	3	2	2 / -	خوارزميات حسب316
تقن 441 IT 441	1- معالجة الصور Image processing -1	3	2	2 / -	إشارات ونظم تقن 241
ذك 320 320AI	نظرية التحسين المحدبة Convex Optimization Theory	3	2	- / 2	رياضيات – 2 ريض 113
ذك 420 AI420	الخوارزميات التطورية Evolutionary Algorithm	3	2	- / 2	نظرية التحسين المحدبة ذك 320
ذك 330 AI 330	تعلم الآلة Machine Learning	3	2	2 / -	احتمالات واحصاء-2 - احص 122
ذك 430 AI430	الذكاء الحسابي Computational Intelligence	3	2	2 / -	الذكاء الاصطناعي ذك310
ذك 335 AI335	الشبكات العصبية & التعلم العميق Neural Networks & deep learning	3	2	2 / -	تعلم الآلة - ذك 330
ذك 360 AI360	معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing	3	2	2 / -	الذكاء الاصطناعي - ذك 310
ذك 370 AI370	تعلم الآلة المتقدم Advanced Machine Learning	3	2	2 / -	تعلم الآلة - ذك 330
نال 365 IS365	تكنولوجيا البيانات الكبيرة Big Data Technologies	3	2	- / 2	نظم قواعد البيانات–1 نال 211
ذك 460 AI 460	فهم اللغات الطبيعية Natural Language Understanding	3	2	2 / -	معالجة اللغات الطبيعية ذك 360
ذك 498 AI 498	مشروع Project	6	3	6 / -	هندسة البرمجيات – 1 حسب 251 ووفقا للمادة ٨

(4) قسم الذكاء الاصطناعي (اختياري)

ثانياً:المقررات الاختيارية (21 ساعة معتمدة) من المقررات الواردة بالجدول التالي:

- **جدول (1)**

رقم المقرر	اسم المقـــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
تقن 312 IT 312	المعالجات الدقيقة Microprocessors	3	2	2 / -	التصميم المنطقي حسب 221
حسب480 CS480	التشفير Cryptography	3	2	- / 2	إحصاء واحتمالات 1ـ احص 121
حسب 471 CS 471	المعالجة على التوازي والحسابات عالية الأداء Parallel Processing and high Performance Computing	3	2	2 / -	نظم التشغيل1 حسب 241
حسب460 CS 460	Distributed systems and Cloud Computing النظم الموزعة والحوسبة السحابية	3	2	2 / -	شبكات الحاسبات– 1 تقن 222
تقن 414 IT 414	النظم المدمجة Embedded Systems	3	2	2 / -	المعالجات الدقيقة تقن 312
حسب 416 CS416	الخوارزميات المتقدمة Advanced Algorithms	3	2	- / 2	خوارزميات حسب316
تقن 341 IT 341	معالجة الإشارات الرقمية Digital Signal Processing	3	2	- / 2	تراكيب محددة ريض 112
ذك 380 AI380	التفاعل بين الانسان الآله Human Computer Interaction	3	2	2 / -	الذكاء الاصطناعي - ذك 310
ذك 490 AI490	المعلوماتية الحيوية Bioinformatics	3	2	2 / -	الذكاء الاصطناعي - ذك 310
تقن 443 IT 443	معالجة الكلام Speech Processing	3	2	2 / -	اشارات ونظم تقن 241

(4) تابع قسم الذكاء الاصطناعي (اختيارى)

ثانياً:المقررات الاختيارية (21 ساعة معتمدة) من المقررات الواردة بالجدول التالي:

- **جدول (2)**

رقم المقرر	اسم المقـــرر	الساعات المعتمدة	محاضرة	تمارين / عملي	المتطلب السابق
تقن 444 IT 444	الرؤية بالحاسب Computer Vision	3	2	2 / -	خوارزميات حسب 316
نال 360 IS360	مقدمة فى علم البيانات Intorduction to Data Science	3	2	- / 2	نظم قواعد البيانات - 2 نال 312
ذك 457 AI457	تمثيل المعرفة Knowledge representation	3	2	- / 2	الذكاء الاصطناعي - ذك 310
نال 312 IS 312	نظم قواعد البيانات - 2 Database Systems – 2	3	2	2 / -	نظم قواعد البيانات –1 نال 211
تقن 415 IT 415	الروبوت Robotics	3	2	2 / -	تراكيب محددة ريض 112
ذك 435 AI435	معالجة اللغات المنطوقة Spoken language Processing	3	2	2 / -	معالجة اللغات الطبيعية ذك 360
ذك 350 AI350	التمثيل المرئي البيانات Data Visualization	3	2	2 / -	احتمالات واحصاء-2 احص122
تقن 425 IT 425	Embedded Internet of things System أنظمة إنترنت الاشياء المدمجة	3	2	2 / -	النظم المدمجة تقن 414
ذك496 AI496	موضوعات مختارة في الذكاء الاصطناعي Selected Topics in Artificial Intelligence	3	2	2 / -	المستوى الرابع

المحتوى العلمي للمقررات

(أ) المحتوى العلمي لمقررات المتطلبات العامة (وفقا لترتيب ظهورها في مادة ١٩)

المقررات الإجبارية

HU 111 English – I أنس 111 لغة إنجليزية - ١

The material reflects the stylistic variety that advanced learners have to be able to deal with ; The course gives practice in specific points of grammar to consolidate and extend learner's existing knowledge ; Analysis of syntax ; comprehension ; Skimming and scanning exercises develop the learners skills ; comprehension questions interpretation and implication; the activities and games used develop listening ; speaking and writing skills through a communicative; functional approach; with suggested topics for dicussion and exercises in summary writing and composition.

HU 112 English - II أنس 112 لغة إنجليزية - ٢

This course aims to give the student the basic rudiments of report writing ; The rationale for report writing ; the structure of reports ; and such details as physical appearance and linguistic style will be discussed ; In addition to writing reports ; student will also be given supplementary exercises ; as necessary ; to enhance their general writing skills.

HU 313 Human Rights إنس 313 حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

Introduction, human rights in the Roman empire and other ancient civilizations, human rights in Islam, analysis of civil, political, economic, social and cultural rights together with freedoms and liberties protected by various constitutions, the framework and evolution of international human rights law within the system established by the United Nations Organization, relation to its antecedents, establishing documents, processes of norm creation and application, and present methods and activities of monitoring.

المقررات الإختيارية

HU 121 Fundamentals of Economics إنس 121 مبادئ الاقتصاد

Concept of economics. The economic problem. Supply and demand. Theory of demand including utility theory, theory of production, theory of cost, theory of firm including pricing theory. Economics of education. Economics of science and technology .Economics of automation including computerization.

HU 213 English 111 إنس 213 لغة انجليزية 3

This course will cover the following:
Understaion of thetorical methods. Discussion and debating. Critical reading of large-scale academic material. Advanced instruction in the use of the library.

HU 323 Principles of Accounting إنس 323 مباديء المحاسبة

This course covers basic financial accounting principles for a business enterprise. Topics include the accounting cycle, merchandising accounts, asset valuation, income measurement, partnership accounting, and corporate accounting.

HU 331 Communication & Negotiation Skills إنس 331 مهارات التفاوض والاتصال

The course introduces students to theories of communication and how to translate theories into complete strategies for communicating with diverse audiences. The course focuses on written communications including memoranda, letters, executive summaries, and business and research reports. The course also focuses on oral communications including listening, presentation skills, interviewing, conducting meetings, and interpersonal communication. Course content also includes negotiation, intercultural communication, and the importance of communication in team building.

HU 332 Creative Thinking إنس 332 التفكير الإبداعي

In This course students will learn the tools and techniques that people in organizations can use to increase their creative capacity and to apply these creative resources to the world of work. The course will cover individual and organizational opportunities for creativity, options for overcoming blocks to creativity, analyze situations that require creative thinking, implement the products of the creative process, and use of various tools for enhancing creativity skills

HU 333 Mass Communications إنس 333 الإعلام

An introductory survey of the theory, history, structure, and function of mass communication, Study and practice of basic writing, editing, and reporting techniques used in the international print media; newsroom practices to develop listening, reading, writing and editing skills. Cross-media study and practice of writing and reporting for print, broadcast, Internet, public relations and advertising.

HU 334 Professional Ethics إنس 334 أخلاقيات المهنة

Social context of computing, methods and tools of analysis of ethical argument, professional and ethical responsibilities, risks and liabilities of safety-critical systems, intellectual property, privacy and civil liberties, social implications of the Internet, computer crime, philosophical foundations of ethics.

(ب) المحتوى العلمي لمقررات متطلبات الكلية (وفقا لترتيب ظهورها في مادة ٢٠)

المقررات الإجبارية

MA 111 Mathematics – 1 ريض 111 رياضيات - 1

Limits and continuity, Differentiation, trigonometric functions; Applications of differentiation; Integration; Techniques of integration; Applications of integration .

MA 112 Discrete Mathematics ريض 112 تراكيب محددة

Sets; sequences, algorithms and preudocode, induction and recursion; relations and functions ; Graphs, lattices, number systems and codes, Boolean algebra ; Formal logic; trees and languages; semi groups and groups

MA 113 Mathematics - 2 ريض 113 رياضيات - 2

Indeterminate forms; Taylor's formula and improper integrals; Infinite series; Fourier series and Fourier integral ; parametric curves and vectors in the plane ; vectors, curves and surfaces in space; Binomial theorem ; Partial fractions; Partial different ion

ST 121 Probability and Statistics – 1 احص 121 إحصاء واحتمالات - 1

Sample space; probability axioms; combinational techniques; conditional probability; independence and Bayes theorem; Random variables; distribution functions; moments and generating function; Some probability distributions; Joint distribution ; the Chebyehev inequality and the law of large numbers; The central limit theorem and sampling distribution.

IT 111 Electronics – 1 تقن 111 إلكترونيات - 1

Introduction, Insulators, Conductors, Semiconductors, Resistors, Capacitors, Coils, Diodes, Application of diodes, Rectifiers, Power supplies, LEDs, Voltage regulators, Transistors, Amplifiers, Timers, Applications.

PH 111 Physics **فيز 111 فيزياء**

An introduction to electricity and magnetism covering the electric field, Gauss's law, electric potential, capacitance, dc circuits, magnetic fields, Faraday's and Ampere's laws, time-varying fields, Maxwell's equations in integral form and alternating currents.

CS 111 Introduction to Computers **111 حسب مقدمة في الحاسبات**

Introduction to computer and information systems. Types of computers. Computer hardware and software components. Data representation and number systems. Introduction to networking. Introduction to internet, hardware and software components for internet access. Algorithm development, algorithm representation, stepwise refinement, problem solving tools. Introduction to specialized application areas.

CS 112 Programming –1 **112 حسب برمجة الحاسب -1**

Structured program development: problem solving decision structure, repetition structures. Top-down and stepwise refinement. Subprograms: Procedures and functions. Structured data types: one–dimension arrays, sets, records, files: text files, random handling files. Dynamic data structures (pointers). Recursion.

CS 221 Logic Design **تصميم منطقي 221 حسب**

Basic logic concepts: Logic states, number systems, Boolean algebra, basic logical operations, gates and truth tables. Combinational logic: Minimization techniques, multiplexers and de-multiplexers, encoders, decoders, adders and subtractors, comparators, programmable logic arrays and memories, design with MSI, logic families, tri-state devices. Sequential logic: Flip flops, mono-stable multi-vibrators, latches and registers. , Counters .

CS 214 Data Structures **هياكل البيانات 214 حسب**

Built-in data structures. Stacks, queues, linked lists, and tree structures. Sorting algorithms, searching algorithms, and hashing. Abstract data types (ADT).

CS 316 Algorithms خوارزميات **316** حسب

Algorithm concept: Analysis and complexity. Design methods, divide and conquer, binary search, merge sort, quick sort, selection, matrix multiplication, the greedy method. Dynamic programming: shortest paths, optimal search trees. Backtracking. NP-hard and NP-complete problems.

IT 221 Data Communication **تقن221 تراسل البيانات**

This course provides an introduction to the field of data communications and computer networks. The course covers the principles of data communications, the fundamentals of signaling, basic transmission concepts, transmission media, circuit control, line sharing techniques, physical and data link layer protocols, error detection and correction, data compression, common carrier services and data networks, and the mathematical techniques used for network design and performance analysis. Potential topics include analog and digital signaling; data encoding and modulation; Shannon channel capacity; synchronous and asynchronously transmission; RS 232physical layer interface standards; FDM, TDM, and STDM multiplexing techniques; inverse multiplexing; analog and digital transmission; V series modem standards; PCM encoding and T 1transmission circuits; LRC, VRC, and CRC error detection techniques; Hamming and Viterbi forward error correction techniques; BSC and HDLC data link layer protocols; Huffman, MNP5, and V.42bis data compression algorithms; circuit, message, packet, and cell switching techniques; public key and symmetric encryption algorithms, authentication, digital signature, and message digest techniques, secure e-mail, PGP, and TSL/SSL security algorithms; Ethernet, Wi-Fi, Optical, and IP networks; reliability and availability; and queuing analysis network performance techniques. Syllabus: Signaling, encoding and modulation techniques, Interfaces, Modems, Transmission media, Multiplexing, Error detection and correction, Data link control, Forward error correction, Synchronous data

link protocols, Data compression, Network security, Queuing and reliability analysis, Wired and Wireless Local Area Networks, IP Networks. Source/Reference: Principles of Data Communications Networks Course, Johns Hopkins University

IS 240 Operations Research **نال 214 بحوث العمليات**

linear programming, Transportation, Assignment, and CPM /MSPT techniques. Analytic techniques and computer packages will be used to solve problems facing business managers in decision making problems.

IS 231 Fundamentals of Information Systems **نال 231 أساسيات نظم المعلومات**

The main objective of this course is to teach students the fundamental concepts of the Information Systems (IS) and to make them aware of the importance and the role of IS in the organization. The course includes the following topics : The business and its components and environment, the management functions and considerations, the information systems types and components, the Information Technology (IT) and its impact on information systems, the IS development cycle, the information age and the information society, the IT indicators and the digital divide, and the contemporary applications of IT in IS: E-Business, E-Government, E-Commerce, E-Learning,

IS 211 Database Systems 1 **نال 211 نظم قواعد البيانات-1**

The main objective of this course is to provide students with the background to design, implement, and use database management systems. Topics Include: Evolution of database management systems, Relational Data Model and Relational Algebra, Structured Query Language, Entity Relationship Modeling and Design, ERM to RM Conversion, Tables Normalization, Forms/ Reports/ Menus Implementation. Upon successful completion of this course, students will have the skills to analyze business requirements and produce a viable model and implementation of a database to meet such requirements.

IS 351 Analysis and Design of Information Systems-1 **نال351 تحليل وتصميم نظم المعلومات1**

The aim of this course is to cover the topics related to the upper phases of the Information Systems Development Life Cycle, which are the following: Planning of IS, the detailed analysis of IS, and the Conceptual design of IS. Methodologies, techniques, activities, tasks, deliverables and practical experiences related to the execution of these phases will be covered in the course.

IT 222 Computer Networks I **تقن 222 شبكات الحاسب-1**

This course provides a detailed examination of the conceptual framework for modeling communications between processes residing on independent hosts, as well as the rules and procedures that mediate the exchange of information between two communication processes. The Open Systems Interconnection Reference Model (OSIRM) is presented and compared with TCP/IP and other network architectures. The service definitions and protocols for implementing each of the seven layers of the Reference Model using both OSI and TCP/IP protocols are analyzed in detail. Internetworking among heterogeneous subnets is described in terms of addressing and routing, and techniques for identifying different protocol suites sent over the subnets are explained. The protocol header encoding rules are examined, and techniques for parsing protocol headers are analyzed. The application layer sub-architecture for providing common application services is described, and interoperability techniques for implementing multiprotocol Internets are presented. Topics include layering, encapsulation, SAPs, and PDUs; sliding window protocols, flow and error control; virtual circuits and datagrams; routing and congestion control algorithms; internetworking; NSAP and IP addressing schemes; CLNP, IPv4, and the new IPv6 internet protocols; RIP, OSPF, ES-IS, and IS-IS routing protocols; TP4 and TCP transport protocols; dialog control, activity management, and the session layer protocol; ASN.1 encoding rules and the presentation layer

protocol; application layer structure and the ACSE, CCR, ROSE, and RTSE common application service elements; OSI VT, FTAM, and MOTIS application protocols; TCP/IP TELNET, FTP, and SMTP application protocols; OSI transitioning tools; multiprotocol networks; and encapsulation, tunneling, and convergence techniques. Syllabus: Definition of computer networks, Network standards, OSI Reference Model, Physical layer, Data link layer, Network layer, Internetworking, Routing, Transport layer, Session layer, Presentation layer, ASN.1 and BER, Application layer, Interoperability techniques Source/Reference: Computer Network Architectures and Protocols Course, Johns Hopkins University.

IT 223 Internet Technology **تقن 223 تكنولوجيا الانترنت**

Networking essentials, Internet TCP/IP suit, Internet domains, Addressing, Internet infrastructure and infostructare, Internet protocols, Internet hardware components, Internet accessing, Internet and Extranet, Video conferencing over Internet, Mailing Voice over IP; Multimedia communication over Internet, Audio, Video streaming Website design and application.

CS 241Operating Systems –1 **1 -نظم التشغيل 241 حسب**

Operating-System Structures, Operating-System Services, User and Operating-System Interface, System Calls, Operating-System Design and Implementation, Operating-System Debugging, Memory Management, Contiguous Memory Allocation, Segmenta-tion, Paging and Page Table, Virtual Memory, Demand Paging and Page Replacement, Frames Allocation, Thrashing, Memory-Mapped Files, Allocating Kernel Memory, Process Concept, Process Scheduling, Process states, Inter-process Communication, Communication in Client–Server model, Multicore Programming, Multithreading Models , Thread Libraries, Implicit Threading, Threading Issues, File-System Interface, File Concept, Access Methods, Directory and Disk Structure, Filesystem Mounting, File Sharing and Protection.

CS 251Software Engineering –1 **هندسة البرمجيات1 حسب251**

Overview of software engineering, software requirement: requirement engineering processes, system models, software prototyping. Design: architecture design, distributed system architecture, object oriented design, user interface design.

CS 213 Programming –2 **2-برمجة الحاسبات 213 حسب**

Object-oriented programming: data abstraction, encapsulation, classes, objects, templates, operator overloading, function overloading, inheritance, polymorphism, exception handling, and streams.

المقررات الإختيارية

ST 122 Probability and Statistics – 2 **احص 122 إحصاء واحتمالات – 2**

Sampling; Estimation theory ; estimation mean, linear regression ; correlation; CHI,t, and F distribution ; Applications

HU 122 Fundamentals of Management **إنس 122 مبادئ الادارة**

History of Management, planning, fundamentals of planning, making decisions, strategic planning, plans and planning tools. Organizing and managing human resources. Influencing, leadership, controlling. Production management and control. Quality management. Management of service industries.

IS 321 Project Management **نال 321 إدارة المشروعات**

The course focuses on key components of project management including project integration, project scope management, project planning, scheduling and control, project cost management, and resources that constrained projects. The course covers project management methodology, network scheduling techniques, project selection, project crashing, cost estimation and budgeting, project evaluation and control.

IT 241 Signals and Systems **تقن 241 اشارات ونظم**

Introduction to continuous time and discrete time signals and systems, linear time invariant systems, Fourier transform for continuous and discrete time signals, Sampling theorem, Laplace transform, Z-Transform, transfer function; State apace representation; Applications

IS 241 Modeling and Simulation **نال 241 النمذجة والمحاكاة**

Fundamentals of computer simulation as a modeling technique are presented. Simulation will be versus mathematical modeling. The value of simulation as an experimental tool to support solving the problem and decision making process. Time management in simulation models (concepts of timing routine). Stochastic versus deterministic models. Discrete versus continuous simulation. Deterministic fixed time advance simulation. Stochastic discrete event simulation (event, activity and process-based models). Random sampling on computers. An overview of statistical methods in simulation experiments. Introduction to software tools for simulation purposes. The development of simulation models using procedural and simulation programming languages is stressed throughout the course.

IS 342 Simulation Languages **نال 342 لغات المحاكاة**

An introduction to simulation languages. Advantages and disadvantages of using simulation languages. Comparison of important features for a number of simulation packages (e.g., modeling flexibility, animation, and statistical capabilities), characteristics of the most popular continuous, discrete, combined and object-oriented simulation languages. Statistical output evaluation, optimization tools, parallel and distributed simulation tools, special purpose simulation languages and tools, visual modeling tools, multimedia, visualization and animation tools, interfaces for coupling with external tools. A more thorough treatment of one of the most popular simulation languages. Main features of the simulation language, practical application example systems in different areas like finance, industry, production, services, and other fields.

IT 211 Computer Maintenance **تقن 211: صيانة الحاسب**

The course will introduce the student to computer components and to electronic measuring equipment. Students will learn to use the oscilloscope for signal analysis. Explanation of the types of common failures in computers. Application in reading software packages for computer failure detection and diagnosis.

CS 313 Programming – 3 **حسب 313 برمجة الحاسبات-3**

Special-purpose programming languages, real-time languages, text processing languages, web programming, mark-up languages.

(ج) المحتوى العلمى لمقررات الأقسام العلمية:

1- مقررات قسم علوم الحاسب

CS 322 Computer Organization **تنظيم الحاسبات 322 حسب**

Introduction to the fundamental concepts of computer systems. Explores how computer systems execute programs and manipulate data, working from the C programming language down to the microprocessor. Topics covered include: the C programming language, data representation, machine-level code, computer arithmetic, elements of code compilation, memory organization and management, and performance evaluation and optimization.

CS 342Operating Systems II **2- نظم تشغيل 342 حسب**

File systems: File concept, access methods, directory systems, file protection. Processes synchronization: Process Concept, the producer/consumer problem, the critical section problem, semaphores, deadlock, threads, language constructs, inter-process communications. Distributed operating systems: distributed systems structures, distributed file systems, distributed coordination, network structures. Protection and security.

CS 352Software Engineering II **2- هندسة برمجيات 352 حسب**

Critical systems: dependability, critical systems specification, critical systems development. Verification and validation: software testing, critical system validation. Management: managing people, software cost estimation, quality management, processing improvement. Evolution: legacy systems, software change, software re-engineering. Configuration management.

CS 405Theory of Computation **نظرية الحسابات 405 حسب**

This course introduces a formal framework for investigating both the computability and complexity of problems. Students study several models of computation including finite automata, regular languages, context-free grammars, push down automata and Turing machines. Topics include the halting problem and the P versus NP problem.

CS 410Concepts of Programming Languages **مفاهيم لغات البرمجة 410 حسب**

Programming language theory is fundamental to the design and implementation of programming languages and provides a rig- orous foundation for software engineering. Programming language theory makes precise the connection between the code and its specification, and provides the basis for building optimizing and semantic-preserving compilers and constructing tools for program analysis. Topics include: inductive definitions, abstract syntax, binding and scoping mechanisms, static and dynamic semantics, type safety, inductive and co-inductive types, polymorphism, dynamic dispatch, continuations, exceptions and con- trol stacks, process calculus and session types.

CS 416Advanced Algorithms **الخورازميات المتقدمة 416 حسب**

Worst and average case analysis. Recurrences and asymptotics. Efficient algorithms for sorting, searching, and selection. Data structures: binary search trees, heaps, hash tables. Algorithm design techniques: divide-and-conquer, dynamic programming, greedy algorithms, amortized analysis, randomization. Algorithms for fundamental graph problems: minimum-cost spanning tree, connected components, topological sort, and shortest paths. Possible additional topics: network flow, string searching.

CS 419**Compilers** **المترجمات** 419 **حسب**

This course covers the principles and practices for the design and implementation of compilers and interpreters. Topics include all stages of the compilation and execution process: lexical analysis; parsing; symbol tables; type systems; scope; semantic analysis; intermediate representations; run-time environments and interpreters; code generation; program analysis and optimization; and garbage collection. The course covers both the theoretical and practical implications of these topics. Students construct a full compiler for a simple object-oriented language.

CS 460**Distributed Systems and Cloud Computing**

حسب **460** النظم الموزعة والحوسبة السحابية

This course studies the key design principles of distributed systems. Covered topics include communication protocols, processes and threads, naming, synchronization, consistency and replication, fault tolerance, and security. This course also; provides an overview of the concepts and design principles behind existing cloud solutions. Topics include large scale data processing techniques such as mapreduce/hadoop and its related ecosystem, overview of virtualized commercial cloud models, system virtualization, hypervisors and virtualized.

CS 471**Parallel Processing and High Performance Computing**

حسب **471** المعالجة على التوازي والحسابات عالية الأداء

This course is an introduction to the architecture of and software techniques for parallel and high performance computing systems. The content includes fundamental aspects of vector processing, shared-memory, and distributed-memory systems. Specific applications in parallel processing paradigms will be covered.

CS 480**Cryptography** **التشفير 480 حسب**

Introduces basic computer and network security concepts and methodologies. Covers principles of security; compliance and operational security; threats and vulnerabilities; network security; application, data, and host security; access control and identity management; and cryptography.

CS 496**Selected Topics in Computer Science** موضوعات مختارة في علوم الحاسب حسب **496**

Topics which are not included in the curriculum and seems to be needed should be suggested as an elective course by CS department.

CS 498 Project مشروع حسب **498**

This course will continue for two semesters. In the first semester, a group of students will select one of the projects proposed by the department, and analyze the underlying problem. In the second semester, the design and implementation of the project will be conducted

2- مقررات قسم تكنولوجيا المعلومات

IT 311 Computer Architecture **تقن 311 عمارة الحاسبات**

Design of Basic Computer; Design concepts of Processors ; Design of Channels and Controllers ; Interconnections; Memory Structures and Design; Memory Management; Cache Memory Systems; firmware Design; Reliability; Testing and Fault Tolerance; CISC Computer; RISC Computers; Computer Interfacing; Design of Network Interface Cards; Computer Architecture Examples.

IT 312 Microprocessor **تقن 312 المعالجات الدقيقة**

Introduction to Microprocessor; Basic microprocessor architecture; Segmented and paged memory models; Memory Read/Write bus cycles; Input/Output Bus; DMA bus cycles; Systems bus signals; Modes of operations (Real mode; Protected mode; and Virtual machine mode); Microprocessor registers; Interrupt system; DMA system; Memory addressing modes; Data movement instructions; Program control instructions; Arithmetic and logic Instructions; Building a complete system.

IT 313 Computer Interfaces **تقن 313 مواجهات الحاسبات**

Review of Logic design basics (Flip-Flops, decoders, multiplexers, and counters). Opto-couplers and opto-isolators ; Relays and driving circuits ; Introduction to stepper and servo motors ; Analog components for computer interfacing ; Signal conditioning ; Memory Read/Write bus cycles ; Input/Output Bus power characteristics ; Hardware interrupts and interrupt controllers ; Direct memory access ; Addressing of memory I/O ; Timers and counters ; RS 232 Interface ; USB Interface ; Introduction to assembly language ; Microprocessor basic instruction set.

IT 321 Communication Technology **تقن 321 تكنولوجيا الاتصالات**

Communication technology concepts and terminology; Multiplexing; Digitization techniques; Pulse Code Modulation (PCM); Framing and formatting; SONET basics; Evolution; Bandwidth; Overhead; SDH basics; Regenerator section and overhead; SDH tributary units; ISDN, Broadband ISDN standards, Services, Protocols; SS7 protocol; Optical technology; Fundamental of optical networking; Optical sources.

IT 322 Computer Network – 2 **تقن 322 شبكات الحاسبات - 2**

Difference between LANs/MANs and WANs; Transmission media; LAN/MANs topologies: Bus; Tree; Ring; Star Protocol Architecture; Logical link control (LLC); Medium access control (MAC)-LLC Services; LLC Protocols; Flow control; Error control; Ethernet (IEEE 802.11, CSMA/CD); Frame Component – MAC protocol – 10 Mbps Ethernet – 100 Mbps Ethernet – Gigabit Ethernet; Token ring; Frame component – MAC protocol – Token priority – Token Maintenance;. FDDI: Frame component – MAC protocol – Token priority - Token Maintenance , Ring Maintenance; Internetworking: Bridge, Router.

IT 331**Computer Graphics** **نظم لرسم بالحاسب-١ 331 تقن**

This course offers an in-depth exploration of fundamental concepts in 2d and 3d computer graphics. The bulk of the course is devoted to 3d modeling, geometric transformations, and 3d viewing and rendering.

IT 341 Digital Signal Processing **تقن 341 معالجة الإشارات الرقمية**

Review of principles of discrete signals in time and frequency; Transform-domain representations of discrete time sequences; Fast Fourier transform ; Structural representations of digital filters ; Digital Filter design problems; Implementation aspect of DSP algorithms; Introduction to filter banks and wavelets; Introduction to spectral estimation ; Applications.

IT 342 Pattern Recognition تقن 342 التعرف على الأنماط

Introduction; Probability theory : Bayes' rule; Parameter estimation; Statistical decision making: discriminate functions; measures of classification performance and measures of classification risk; Non-parametric decision making: Adaptive discriminate functions; Minimum squared error discriminate functions; Clustering techniques: Hierarchical clustering, Partitioning clustering; Artificial neural networks Hopfield nets- Other PR systems: Syntactic pattern recognition; Hidden Markov Model based; Application examples.

IT 411 Distributed and Parallel computer systems تقن 411 نظم الحاسبات الموزعة والمتوازية

Scalable computer platforms & models; Shared-memory multiprocessors; Distributed memory and latency tolerance; Cashes; protocols and synchronization ; Clustering; Scalable multiprocessors; Parallel and vector architectures; Interconnection topologies; The parallelizing process. Data access & communication in multi-memory systems; Software for performance metrics; benchmarks; Synchronization mechanisms; Distributed memory system and protocols; Parallel programming; Message-passing programming; Resource allocation and concurrency control.

IT 412 Real time systems تقن 412 نظم الزمن الحقيقي

Introduction to real time systems; Typical real time applications; Hard versus soft real time systems; A reference model of real time systems; Commonly used approaches to hard real time scheduling; Clock-driven scheduling; Priority-driven scheduling of periodic tasks; Scheduling periodic and Sporadic tasks; Resources and resource access control; Multiprocessor scheduling and resource access control; Scheduling flexible computations and tasks with temporal distance constraints; Real time communications; Real time operating system; Real time programming languages.

IT414 Embedded Systems النظم المدمجة **414 تقن**

The course should cover the basics of embedded systems and ARM based micro controller, then end the course with almost 3 lectures on peripherals, GPU, Arduino, and IoT devices and sensors. The courses starts with some basics on machine language execution; assembly and C language programming; local variables and subroutines; input/output synchronization; analog to digital conversion and digital to analog conversion; debugging; and interrupts. Then the course switches gears to Design of microcontroller-based embedded systems; interfacing from both a hardware and software perspective; and applications, in- cluding audio, data acquisition, and communication systems. The course reference is Embedded Systems courses at University of Texas.

IT 423 Information and Computer Networks Security تقن 423 تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات

Basic concepts of information and network security; Classical encryption techniques; Modern black ciphers and the data encryption standards ; Block cipher cryptanalysis and usage; Modern stream ciphers; Number theory; Public key cryptography; Key certificates and management; Message authentication and hash functions; Hash algorithms ; Digital signature and authentication protocols; Electronic mail security; IP security; Web security; Firewalls; Introduction to digital steganography and watermarking techniques.

IT 431 Virtual Reality تقن 431 الواقع الافتراضي

Virtual environment; 3D geometric modeling and transformation; Free form deformation; Particale systems ; Physical simulation ; Human factors ; VR hardware; VR software ; VR applications.

IT 332 Computer Graphics - 2 تقن 332 نظم الرسم بالحاسب - 2

Visible surface detection algorithms; Reflection and illumination models; Rendering algorithms for 3-D objects; Parametric representation of 3-D objects ; Shadows algorithms; 2-D texture mapping ; 3-D texture mapping; Ray tracing; Volume rendering; Anti-Aliasing ; Introduction to fractals; 3-D computer animation ; Color Space in Computer Graphics.

IT 415 Robotics تقن 415 الإنسان الآلي

Introduction to Robotics; Co-ordinate Systems (Cartesian, Cylindrical ; Polar and Revolute systems); Robot Arms (Axes, ranges, Off-set and In-line Wrist, Roll, Pitch and Yaw); End Effectors; Sensors (Micro-switches, Resistance Transducers, Peizo-electric, Infrared, Laser and Vidicon Tubes); Application of Sensors (Reed Switches, Ultra Sonic, Bar Code Readers); Hydraulic system units (Pumps, valves, solenoids, cylinders); Electrical system units (stepper motors, encoders and AC motors); Programming of Robots ; Safety Considerations.

IT 422 Wireless and mobile networks تقن 422 الشبكات اللاسلكية والمتحركة

Antennas: Types; Radiation pattern ; Antenna gain – Propagation modes; Line of sight transmission: Impairement; Fading in wireless enviroment and error compensation methods; Satellite: orbits types; geostationary satellite; LEO satellite ; MEO satellite; satellite foot print; Capacity allocation: FDMA ; TDMA ; CDMA and their combinations; Cellular networks: Architecture; Organization; Frequency reuse; Operation; Functions; Handoff ; Power control; traffic engineering; First generation mobile networks: AMPS (FDMA) – Second generation mobile networks: GSM (TDMA), IS-95 (CDMA); Third generation mobile networks (CDMA); Wireless LANs: Requirement; Application – Infrared LANs ; Spead Spectrum LANs; Narrowband Microwave LANs; Wireless LAN standard (IEEE 802.11): Architecture; Services; MAC protocols .

IT 425 Embedded Internet of things System **IT 425** أنظمة إنترنت الاشياء المدمجة

1) Overview of IoT and High level Architecture 2) Setting up IoT work-flow 3) Programming with Advanced C / Embedded C 4)Micro-controller programming using Arduino 5)Programming with Python 6) Building IoT Applications using Raspberry Pi 7)IoT Protocols: HTTP, CoAP, MQTT, AMQP, 6LoWPAN. 8)IoT Cloud/fog Infrastructure 9)Performance and Security in IoT. You will also get an insight into deployed Computing systems, such as Amazon EC2 and S3, Microsoft Azure, Google AppEngine, Google's MapReduce, Yahoo's Hadoop, and many other systems.

IT 433 Multimedia تقن 433 الوسائط المتعددة

Introduction to Multimedia systems ; Digital Audio; Digital Video; Lossy and lossless data compression; Predictive Coding techniques ; Transform coding techniques; Scalar and vector quantization ; Entropy Encoding ; Huffman coding ; Arithmetic Coding ; Adaptive techniques; Dictionary based coding (LZ77 – LZ78 – LZW); JPEG compression; Motion estimation and compensation in video; MPEG compression; Wavelet coding; Introduction to multimedia Database; Network considerations for multimedia transmission.

IT 441 Image Processing – 1 تقن 441 معالجة الصور - 1

Digital image fundamentals; Image enhancement in the spatial domain : grey level transformation; Histogram processing ; Spatial filters; Image enhancement in frequency domain: 2-D Fourier transform; Other transforms; Smoothing filters; Sharpening filters ; Image restoration; Noise model; Estimating the degradation function; Wiener filter; Geometric transformations; Image segmentation: detection of discontinuities; edge linking and boundary detection; Thresholding; Region based segmentation ; Morphological image processing : operation concepts ; some basic algorithms.

IT 442 Image Processing – 2 تقن 442 معالجة الصور - 2

Digitizing images ; Color image processing; Image compression; Wavelet and multi-resolution processing; Representation and description; Chain codes; Signatures; boundary descriptors; regional descriptors; Image classification; statistical based classification; Verification of image classification – 3D Imaging – Application Field.

IT 443 Speech Processing تقن 443 معالجة الكلام

Introduction to speech production; general properties of speech signal; Time domain processing of speech; Frequency domain processing of speech; Linear prediction analysis; Cepstral analysis; Feature extraction for speech processing; Introduction to statistical speech recognition; Introduction to speech coding.

IT 444 Computer Vision تقن 444 الرؤية بالحاسب

Image formation and image Models: Geometric camera models and calibration; Radiometry; Early vision from Just one Image; Linear filters; Edge detection; Texture; Early vision from Multiple images; Geometry of multiple views ; Stereopsis ; Affine structure from motion; Projective structure from motion; Mid-Level vision: Segmentation by clustering;
Segmentation by fitting a model; High-level vision; Geometric methods; Model-based vision; Smooth surfaces and their outlines; Aspect graphs ; Range data.

IT 455 Image, audio and Video Processing تقن 455 معالجة الصوت والصور والفيديو

This course introduces principles and current technologies of digital video. Topics include video compression, digital video formats, and video and audio standards such as JPEG, MPEG, and H.26x. This course introduces the basic concepts of digital video editing operations such as import video and audio media, layout video and audio media, edit media, insert transitions and digital effects, export final products to different digital video formats. This course also introduces fundamentals of video processing, including color representation; color coordinate conversion; video motion characterization and estimation; video stabilization and panoramic view generation; basic compression techniques (entropy coding, vector quantization, predictive coding, transform coding); video compression using adaptive spatial and temporal prediction; video coding standards (MPEGx/H26x); Stereo and multi- view image and video processing (depth from disparity, disparity estimation, video synthesis, compression). This course also discusses image and video manipulation tools. Students will learn to implement selected algorithms in MATLAB or C-language.

IT 456 3D Modeling and Animation تقن 456تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الابعاد

This course addresses how 3D modeling and animation software packages such as 3D Studio MAX, Maya and Mudbox software are used in various industries. Focus is on developing the basic skills required to navigate the program's various modules. The student explores computer generated modeling concepts, such as parametric and primitives, spline, sub-object, and mesh. The course also covers basic lofting techniques, Boolean Operations, and camera and lighting concepts and techniques, material mapping and placement, and rendering concepts and techniques. In addition, this course introduces animation and visual effects principles, timing and spacing, mass and weight, overlapping action, anticipation, follow-through, secondary animation, forward and inverse kinematics, character animation, facial animation principles, concepts of rigging, hair, and cloth. The course covers many visual effects such as snow, smoke, fire, sparks and plasma. The course also covers a large range of particles systems such as the standard Particle Flow, AfterBurn, FumeFx, and Cebas's Thinking Particles.

IT 457 Development Game تقن 457 تطوير الالعاب

This course introduces students to the core concepts and skills necessary for the development of games utilizing 2D graphics. Students will learn how to set up and program their own 2D graphics based game engine. The engine will integrate 2D graphics, audio, input handling and network socket programming. Students will learn how to utilize their own custom 2D graphics and sounds into their projects. Once complete, students will have created two fully functional game.

IT 496 Selected Topics in Information Technology

تقن 496 موضوعات مختارة في تكنولوجيا المعلومات

Topics which are not included in the curriculum and seems to be needed should be suggested as an elective course by IT department.

IT 498 Project تقن 498 مشروع

This course will continue for two semesters. In the first semester, a group of students will select one of the projects proposed by the department, and analyze the underlying problem. In the second semester, the design and implementation of the project will be conducted.

3- مقررات قسم نظم المعلومات:

IS 312 Database Systems 2 نظم قواعد البيانات2 نال 312

The main objective of this course is to provide students with an in-depth understanding of the design and implementation of database systems and the administration features of any DBMS. Topics Include: Review of Relational model, E-R Diagramming, Normalization, SQL, Review of Relational Algebra, Query Processing and Optimization, Transaction Processing, Concurrency Control and Recovery, Database Security and Authorization, Database Architectures, Distributed Databases: Architecture, Distributed transaction processing, Object Oriented Databases, Data Warehousing: Heterogeneous component systems, data scrubbing, DW Design. On-Line Analytical Processing (OLAP). Upon successful completion of this course, students will have advanced skills to effectively develop, implement and manage medium to large-scale database management systems.

IS 313 Data Storage and Retrieval نال 313 تخزين و استرجاع البيانات

This course presents the study of file structures through an object-oriented approach allowing students to acquire the fundamental tools needed to design cost-effective and appropriate solutions to file structure problems. The course includes the following topics: indexing, consequential processing and the sorting of large files on disk and on tape, multilevel indexing and B-trees with its variants, indexed sequential access to files, hashing and extendible hashing. The course is supported with programming assignments on the studied topics.

IS 333 Management Information Systems نال333 نظم المعلومات الادارية

The course is a practical, managerial-oriented approach to show how IT is used in organizations for the improvement of quality and productivity. It lays down the concrete and profound managerial framework in IT management. It features cases drawn from major corporations and small businesses to illustrate how Information Technology innovations can solve organizational problems and challenges. It contains `a variety of cases which highlight problems many corporations encounter, as well as international cases, written by prominent international figures in the field , to illustrate how IT can be adapted to conform to other cultures. It covers a substantial coverage of new technology and applications.

IS 334 Accounting Information Systems نال334 نظم المعلومات المحاسبية

An overview of the principles of computerized accounting systems. Topics covered include concepts and fundamentals, Transaction information system functions, transaction cycles: Expenditure cycle, Revenue cycle, Production cycle and Human Resources cycle , transaction processing control; systems security, and new developments in computer-based systems.

IS 345 Internet Applications نال 345 تطبيقات الأنترنت

The Principles of the internet and its protocols, Learning how to design of a simple home page using HTML. DHTML, CSS, the use of script language such as JavaScript and VB Script, The ADO and the XML.

IS 350 Business Intelligence and Data Analytics نال 350 ذكاء الأعمال وتحليل البيانات

The subject is a broad introduction to several areas within Analytics subject. Business Intelligence will be studied to understand what has happened in the past and what´s happening currently. To accomplish this task, a leader and very well-known BI tool, Tableau, will be used. The core of the subject is Business Analytics, an area that is used to predict what will happen in the future. Also, it will be covered from a practical point of view, giving the alumni a tool that will serve to understand and practice with topics seen.

IS 352 Analysis and Design of Information Systems-2 نال 352 تحليل وتصميم نظم المعلومات 2

This module aims at enabling the students to understand the range of life cycle approaches, methodologies, tools and techniques available for the design of various aspects of information systems. This module builds on the module Information Systems Analysis and Design I, which would be assumed to have given the students systems analysis skills using at least one systems analysis methodology and related tools and techniques. The course content includes the architectural design (including the identification of architectural alternatives and evaluating them), software and information systems design & application architecture design; the design of IS interfaces.

IS 360 Introduction to Data Science نال 360 مقدمة فى علم البيانات

Being a data scientist requires an integrated skill set spanning mathematics, statistics, machine learning, databases and other branches of computer science along with a good understanding of the craft of problem formulation to engineer effective solutions. This course will introduce students to this rapidly growing field and equip them with some of its basic principles and tools as well as its general mindset. Students will learn concepts, techniques and tools they need to deal with various facets of data science practice, including data collection and integration, exploratory data analysis, predictive modeling, descriptive modeling, data product creation, evaluation, and effective communication. The focus in the treatment of these topics will be on breadth, rather than depth, and emphasis will be placed on integration and synthesis of concepts and their application to solving problems. To make the learning contextual, real datasets from a variety of disciplines will be used.

IS 365 Big Data Technologies نال 365 تكنولوجيا البيانات الكبيرة

The course should focus on two aspects; first, the theoretical background for the big-data systems, second, the application part which emphasizes the current and most recent technologies for big-data. This second part is almost varying by time and requires the familiarity of the instructor with the recent systems and can be part of the sections supplementary to the main lecture. The first theoretical part may include: data design and architecture; database security, integrity, query processing, query optimization, transaction management, concurrency control, and fault tolerance; and query formulation, algorithms, and cloud analytics. At the end of the course, students will understand the principles of several common large-scale data systems including their architecture, performance, and costs. Students will also gain a sense of which approach is recommended for different circumstances. This course content is quoted from John Kopkins course .The second part is evolving by time and some technologies may get obsolete eventually. As for guidance, this part for academic year 2019-2020 could include: Spark, Dataflow, Flink, Beam, etc. Learning common ML algorithms like path ranking algorithms and graph embeddings to infer relationships and reasoning rules (e.g. IBM WatsonPaths learned diagnosis reasoning paths from medical textbooks -demo-). Downloading and exploring databases like dbpedia, which has more contributors than wikipedia. KG is very highly used in many areas including medical, search, advertising, telecom, and recommendation engines (even within basic e-commerce websites), so definitely a good area to learn for the students. Course investigates the theory and practice of modern large-scale database systems. Large-scale approaches include distributed relational databases; data warehouses; and the Hadoop ecosystem (Hadoop, Accumulo, and the Mahout machine learning libraries).

IS 414 Information Systems Security تأمين نظم المعلومات **414** نال

This course introduces the classic attacker methodology and profiles the anatomy of a typical attack followed by detailed descriptions of common attacks and how to categorize threats. Finally identifies and counters threats at the network, host, and application levels. In additionally, this course describes the steps to decompose application architecture to discover vulnerabilities followed by how to identify and document threats that are relevant to the application.

IS415 Object Oriented Databases نال 415 قواعد البيانات الشيئية

History of data models, Semantic data models, Problems in record-oriented models, Object data model, Classes and inheritance, Methods and messages, Multiple inheritance, Object queries, Object query language OQL, Indexing in object databases, Processing object queries, Object transactions, Concurrency control in object databases, Security in object databases, Using the object model in advanced applications.

IS 416 Distributed Databases نال 416 قواعد البيانات الموزعة

Objectives of data distribution, Characteristics of distributed databases, Review of computer networks, Distributed database design, Fragmentation and Allocation of relations, Distributed query processing and optimization, Using semi-joins to optimise join queries, Distributed transactions, Concurrency control in distributed databases, Recovery in distributed databases, Recent trends in distributed databases.

IS 421 Data Mining نال 421 التنقيب فى البيانات

Knowledge discovery in databases, Data mining process, Data cleaning and preparation, Mining association rules, Classification, Prediction, Clustering, Web mining, Applications of data mining, Mining advanced databases.

IS 422 Data Warehouses نال422 مستودعات البيانات

Introduction to Data Warehousing, Evolution of DSS, DW General Topics, Data Warehouse Structu re: Granularity, Data Warehouse Design, Building Dimensional DW, OLAP tools, Aggregates, ELT Extraction/Transformation/ Load processes and tools, Issues of DW Architecture, Enterprise DW vs. Data Marts, DW and Data Mining

IS 434 Quality Assurance of Information Systems and Programming

نال 434 تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات

The aim of this course is to apply quality assurance requirements in all the systems development life cycle phases : IS planning – IS detailed analysis – IS design – IS construction & Software Engineering – IS implementation – IS testing – IS documentation – IS installation – IS maintenance & Follow-up. Also, the course will cover the Capability Maturity Model (CMM) requirements regarding quality assurance.

IS 435 Information Centres Management نال435 إدارة مراكز المعلومات

Operations in information centres, organisational structure and management functions. personnel recruitment, advancement and appraisal. Budgeting, charges and financial analysis. Site selection and preparation, Hardware and Software acquisition. Information centre standards, procedures and workflow. Job scheduling, resource allocation , users' needs, data communication and performance evaluation. IS project management techniques, project appraisal and selection.

IS 441 Intelligent Information Systems نال 441 نظم المعلومات الذكية

This course introduces the students to fundamental intelligent systems applications in information systems. Topics include knowledge-based systems, expert systems, knowledge elicitation, knowledge representation and knowledge management issues. The nature of intelligent agents and techniques such as fuzzy logic, neural networks and automated reasoning with applications to databases and web-based information retrieval and indexing will be introduced. Emphasis will be given to the role that such technologies play in supporting business and advanced information systems applications.

IS 442 E-Commerce نال 442التجارة الالكترونية

The course addresses what electronic commerce is, how it is being conducted and managed, and its major opportunities, limitations, issues, and risks, taking a managerial orientation and interdisciplinary approach. It contains sections on applications, supporting electronic commerce, technological infrastructure, and advanced topics like global electronic commerce and future directions. It emphasizes E-Commerce Application and Implementation through Business Models and Technology Essentials.

IS 443 Geographical Information Systems نال 443نظم المعلومات الجغرافية

The objective of this course is to learn how to treat the geographical data, the connection between the geographical and the attributed data the differences types of data acquisitions techniques as photogrammetry, GPS, remote sensing etc. At the end of this course students should be able to see also the quality control of the geometric data and the different methods of its presentation.

IS 444 Multimedia Information Systems نال 444 نظم معلومات الوسائط المتعددة

Multi dimensional data structure (K-d tree, Point trees, M-X trees and R trees). Image database and the different techniques of compression and segmentation. An overview about the text/document database, Video database and Audio one.

IS 448 Knowledge Base Management نال 448 إدارة قواعد المعرفة

This course focuses on how knowledge is created, captured, represented, stored and reused to fully leverage the intellectual assets of a firm. The tools and techniques for knowledge acquisition, assessment, evaluation, management, organization and dissemination are applied to business situations. Topics include knowledge generation, knowledge coordination and codification, knowledge transfer and reuse, technologies and knowledge management and knowledge management strategies. The goal is to enable you to learn about this practice in the context of managing the design, development and operation of information technologies that can facilitate KM.

IS 450 Software Testing and Integration نال 450اختبار وتكامل البرمجيات

Since software development is a human dominating activity and humans are error prone therefore errors are injected in to software. One way to Control software Quality (QC) is through Testing. QC involves testing of artifacts at static i.e. static level e.g. SRS, design specifications and dynamic level e.g. source code.

IS 451 Decision Support Systems نال 451 نظم دعم اتخاذ القرار

Problem solving, decision-making process , model building , types of computer based information systems Approaches and techniques to construct and implement an effective computer-based Decision Support Systems (DSS). Alternative software development tools or generators of a DSS. The role of computational tools (simulation, optimization, statistical and other quantitative models) and computer information systems (MIS, AI and ES) to support and enhance the capability of the DSS. Discussion and analysis of real life case studies of integrated DSS is stressed throughout the course.

IS 453 Information Systems Development Methodology نال 453 منهجيات تطوير نظم المعلومات

This module aims at enabling the students to understand the broad principles and concerns that underpin a range of traditional and modern information systems and software development methodologies. This understanding is necessary for the student to be able to compare and contrast current and future tools, techniques, methodologies and life cycle models that are aimed at supporting the information systems engineer in producing satisfactory information systems on time and within budget. This understanding will help the student in choosing as well as configuring his or her own methods and technique tool kit in response to a particular information systems development situation.

IS 455 Software Quality Assurance and Testing نال 455ضمان جودة البرمجيات واختبارها

Building on previous exposure to the fundamentals of the software process, this course focuses on techniques for ensuring software quality. Here, quality assurance is viewed as an activity that runs through the entire development process: understanding the needs of clients and users; analyzing and documentin requirements; verifying and validating solutions through testing. The course add quality (whose conceptual understanding is established through quality standards e.g. ISO 9126) in to software. Software Quality Engineering (SQE) helps in adding quality through various phases during software engineering. It starts from identification of quality goals, planning, software quality assurance, Quality Control and lastly Quality Measurement.

IS 460 Introductions to Deep Learning تقن 460 مقدمة فى التعلم العميق

This course learns the basics of deep neural networks, and their applications to various AI tasks. By the end of the course, it is expected that students will have significant familiarity with the subject and be able to apply Deep Learning to a variety of tasks. They will also be positioned to understand much of the current literature on the topic and extend their knowledge through further study. The course is well rounded in terms of concepts. It helps us understand the fundamentals of Deep Learning.

IS496 Selected Topics in Information systems نال 496 موضوعات مختارة فى نظم المعلومات

This course aims at introducing students to novel topics in information systems that need to be identified in a responsive manner as technology and its use evolve and develop. This course is essentially a flexibility enhancing will be filled on a year-by-year basis.

IS 498 Project نال 498 مشروع

This component is Final Year BSc project, which is essentially an exercise in systematic independent study and work, which must be executed and reported on to a satisfactory standard. The project provides students with the experience of planning and bringing to fruition a major piece of individual or group work. The module aims to encourage and reward creativity, initiative, intellectual discipline, clarity of communicating ideas and application of effort. Group projects also give the students a valuable experience of co-coordinating work with and organizing a group that aims at a technical product. A wide range of tasks can be undertaken, but almost always leading to the implementation of an information system, software or other information technology artifact. In some cases, students will do not have the time to produce an industrial-strength application; in these cases, a prototype that is systematically and fully evaluated and documented will be required.

4- مقررات قسم الذكاء الاصطناعي

AI 310**Artificial Intelligence** ذكاء اصطناعي **310:** ذك

This course introduces fundamental techniques in the field of Artificial Intelligence. It covers methods for knowledge representation, reasoning, problem solving, and learning. It then explores those further by surveying current applications in selected areas such as game playing and natural language processing. Students complete several programming projects, including a large project of their own design that spans most of the second half of the semester.

AI 320 **Convex Optimization Theory I** **1-** نظرية التحسين المحدبة **320:** ذك

The course covers the mathematical foundations necessary for convex optimization formalization. Contents include: Introduc- tion: mathematical optimization problem, linear vs least-squares vs convex vs non-convex problems; Convex Sets: affine and convex sets, some important examples, operations that preserve convexity, generalized inequalities, separating and supporting hyperplanes, dual cones and generalized inequalities; Convex Functions: basic properties and examples, operation that pre- serve convexity, the conjugate function, quasi-convex functions, log-concave and logconvex functions, convexity with respect to generalized inequalities; Convex Optimization Problem: linear, least-squares, and convex, geometric programming, gener- alized in quality constraints, vector optimization; Duality: the Lagrange dual function, the Lagrange dual problem, geometric interpretation, saddle-point interpretation, optimality conditions, perturbation and sensitivity analysis, examples, theorem of alternatives, generalized inequalities. Almost Part I (the first 5 chapters) from Boyd and Vandenberghe 2004.

AI 330 **Machine Learning** تعلم الآله: **330 ذك**

This course and the other two courses (AI370 Machine Learning IIand AI335 Neural Networks) are the kernel of this major. This course sets the mathematical foundation of the classification and regression problems in supervised learning. The course cov- ers as well the foundations of the two sub-fields of the Machine Learning (ML), i.e., construction and assessment. The contents include Introduction and multivariate probability and statistics, Fundamentals of statistical decision theory, linear models for regression and classification, basis expansion and regularization, piece-wise polynomial regression, logistic regression, assess- ment, ROC curves, accuracy measures; almost the first 7 chapters from Hastie et al .2009.

AI 335**Neural Networks & Deep Learning** **الشبكات العصبية & التعلم العميق** :335 **ذك**

The course starts with the fully connected Neural Networks as a generalization to the linear models, logistic regression, and pro- jection pursuit; Back-propagation algorithm for solving the model. The course then switches to Deep Neural Networks (DNN), Recurrent Neural Networks (RNN), and other emerging methods of deep architectures. The course should not provide more em- phasis to numerical solutions, e.g., Gradient Descent (GD), Stochastic Gradient Descent (SGD) and others since they are dealt with in AI435 Non-Convex Optimization. At the end of this course the student will have studied the main deep architectures for both the Convolution Neural Networks (CNN) and Recurrent Neural Networks (RNN). The course should handover smoothly to the next advanced two courses, where more complicated network architectures and techniques are treated, larger datasets are analyzed, and focused types of data are processed. These two courses are: AI445 Computer Vision, where the topic is learning and intelligence from images and videos, and AI450 Natural Language Processing, where the topic is learning and intelligence from text and languages.

AI 350 **Data Visualization** **التمثيل المرئي للبيانات :350** ذك

Introduction and brief history of data visualization (DV), what is good graphics?, static graphics, dynamic graphics, difference between exploration and presentation, interaction, graph-theoretic graphics, high-dimensional data visualization, multivariate data glyphs, linked view for visual exploration, linked data views, visualizing trees and forests, types of variables (continuous, categorical, and ordered categorical), and DV of each type in 1D, 2D, 3D, basic types of graphs, scatter plot, rug plot, box plot, matrix plot, and their mathematical foundations, Interactive linked micro-map plots, grand tours, projection pursuit, multidi- mensional scaling (MDS), multivariate visualization for density estimation, structured sets of graphs, smoothing techniques for visualization, visualizing cluster analysis, visualizing contingency tables, mosaic plots and variants, parallel coordinates, matrix visualization, current software for data visualization, some application as selected by instructor.

AI360 Natural Language Processing معالجة اللغات الطبيعية **:360** ذك

The courses starts from where AI335 Neural Networks ended up. The emphasis will be on deep learning approaches, rather than traditional ones, since the former have proven very high performance and for their capabilities to perform tasks using end- to-end training without feature-handcrafting. However, more art is required for designing the architecture. The content may include: Introduction to NLP and traditional approaches; simple word vector representations, e.g., advanced word vector repre- sentations, distributed representation of words and phrases and their compositions, efficient estimation of word representation in vector space, Global Vecotrs for Word Representation (GloVe); Recurrent Neural Networks for language modeling and other tasks; GRUs and LSTMs and their bidirectional versions; recursive neural networks for parsing tasks and for sentiment analysis, Convolutional Neural Networks (CNN) for sentence classification. Reference is Stanford's course5.

AI370 Advanced Machine Learning تعلم الآله المتقدم **:370** ذك

This course is an more in-depth methods after the first course AI330 Machine Learning I. AI420 Convex Optimization Theory Iis required to understand how ML methods formalized in this course are proven to be either convex optimization problem or non-convex optimization problem. The course covers a more in-depth of ML methods, e.g., MARS, spline regression, Additive Models, Generalized Linear Models, support vector machines, classification and regression trees, Random Forest, Boosting; almost the rest of Hastie et al. (2009).

AI380 Human Computer Interaction التفاعل بين الانسان والآله **:380** ذك

The aim of the module is to impart an understanding about the use of Human Computer Interaction (HCI) methods and tech- niques to identify issues of communication between computers and people, to identify and analyze interaction strengths and weaknesses, i.e., limitations and implications, apply appropriate HCI theories, practices, and HCI design principles to the de- sign, implementation, and evaluation of interfaces and design (or re-design)by testing and evaluating an interface through ex- perimental methods and evaluation tools, look into guidelines and techniques for solving problems arising in the design of human-computer interfaces are also covered. The course will include: What is interaction design?, Understanding and con- ceptualizing interaction, Understanding users, Designing for collaboration and communication, Understanding how interfaces affect users, The process of interaction design, Identifying needs and establishing requirements, Design, Prototyping, and Con- struction, User-centered approaches to interaction design, Introducing evaluation, An evaluation framework, Observing Users, Asking users and experts, Testing and modeling users, Design and evaluation in the real world. Almost all chapter from the book "Interaction Design: beyond human-computer interaction, John Wiley".

AI420 Evolutionary Algorithms الخوارزميات التطورية **420:** ذك
The course focuses4 on the fundamentals of biological evolution as the underlying motivation, the main variants of evolutionary algorithms (genetic algorithms and evolution strategies), application examples, and some outlook into related aspects of evolutionary computation.

AI430 Computational intelligence الذكاء الحسابي **430:** ذك
The course will focus on the main CI approaches and methodologies, namely artificial neural networks, genetic algorithms, swarm optimization, and fuzzy systems. The course is very practical-oriented and hands-on since it focuses on showing students real world applications of CI approaches and guides them to use their theoretical knowledge to design and build CI algorithms for solving real world problems. Furthermore, the course aims at encouraging students to critically think and reflect about the learned concepts and algorithms as well as emphasizes discussions among students on CI related topics.

AI435 Spoken Language understanding معالجة اللغات المنطوقة **435:** ذك
Introduction to spoken language technology with an emphasis on dialog and conversational systems. Deep learning and other methods for automatic speech recognition, speech synthesis, affect detection, dialogue management, and applications to digital assistants and spoken language understanding systems.

AI457 Knowledge representation تمثيل المعرفة **457:** ذك
This introductory knowledge representation course will provide an overview of existing representational frameworks developed within AI, their key concepts and inference methods. The course will cover propositional and first-order logics, their object-oriented extensions (frames), temporal logic and reasoning, inheritance relations, probabilistic models for reasoning and decision making, as well as new topics related to Semantic web and knowledge-based ontologies.

AI460 Neural Language Understanding **فهم اللغات الطبيعية** 460: **ذك**
Natural language understanding underpins many of today's most exciting technologies. The course covers how to build models to understand language efficiently and reliably, develop systems and algorithms for robust machine understanding of human language. The course draws on theoretical concepts from linguistics, natural language processing, and machine learning.

AI 490 **Bioinformatics** المعلوماتية الحيوية **490:** ذك
The course covers basics of Genomics and sequence analysis including: Introduction: molecular biology and sequencing; Align- ments: edit distance, longest common sequence, gene alignment, multiple alignment, Hidden Markov Models (HMM); Building phylogenetic trees; Transformational Grammars, RNA structure analysis. Course reference is CS262 of Stanford University.

AI 496**Selected Topics in Artificial Intelligence** الذكاء الاصطناعي موضوعات مختارة في **496** ذك
Topics which are not included in the curriculum and seems to be needed should be suggested as an elective course by AI department.

AI 498 **Project** مشروع **498** ذك
This course will continue for two semesters. In the first semester, a group of students will select one of the projects proposed by the department, and analyze the underlying problem. In the second semester, the design and implementation of the project will be conducted.